

Проектная организация
"МБ-Проект Бюро"

Заказчик
ООО «Специализированный застройщик Балчуг эстейт»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
по адресу:
г. Москва, ЦАО, ул. Садовническая, вл. 76/71

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ **Корректировка**

Положительные заключения
№77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024г.
№77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025г.
№77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025г.
№77-2-1-3-079426-2025 от 23.12.2025г.

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)

Подраздел 4
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети
Часть 1
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС4.1
Корректировка

Главный инженер проекта



Шталматович В.

г. Москва
2026 год

Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71****Проектная документация****Раздел 5****Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений (внутренние инженерные
системы)****Подраздел 4****Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети****Часть 1****Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.****АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1****Корректировка**

Изм.	№ док	Подп.	Дата



Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»

**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71**

Проектная документация

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 4

**Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети**

Часть 1

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1

Корректировка

Директор

В.Б. Сальников

Главный инженер проекта

М.В.Шараева

Изм.	№ док	Подп.	Дата

Перечень отклонений проектной документации

Ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025	Суть изменения, внесенного в рамках корректировки ПД	Ссылка по внесенным изменениям на состав ПД (Том, часть, страница, лист, корпус/оси/этап/секция)
Выброс из мусорокамер осуществлялся в объем паркинга	Изменили вентиляцию мусорокамеры (осуществляем выброс выше кровли, а не в паркинг)	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1 (л.5)
Выброс из КНС осуществлялся в объем паркинга	Изменили вентиляцию КНС (осуществляем выброс выше кровли, а не в паркинг)	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1 (л.5)
Вытяжная венткамера автостоянки располагалась в 4 секции, выброс осуществлялся на кровлю 4 в секции	Перенесли вытяжную венткамеру из 4 секции в секцию 3 (выброс тоже теперь в секции 3)	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1 (л.5-6)
Для каждого помещения СС, электрощитовой предусматривалась отдельная система	Объединили системы приточной вентиляции помещений СС и электрощитовых	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1 (л.5)
Теплопотери были посчитаны на температуру 21С	Пересчитали теплопотери на 22С	ПЗ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1 (л.24)
Отсутствовал по секционный технический учет тепла. Был общий учет тепла на все жилые секции, в помещении узлов учета	Добавили технический учет тепла посекционный расположили его в техпространстве	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1 (л.2-4)
ВТЗ были установлены только на въезде в паркинг. ВТЗ электрические.	Добавили ВТЗ паркинга (на каждый уровень). Изменили на водяные ВТЗ	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1 (л.3)
Были применены двухтрубные фанкойлы. Отсутствовала необходимость в дополнительной системе для фанкойлов. Переключение осуществлялось в ХЦ	Добавили систему отопления для фанкойлов	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1 (л.7-8)
Поэтажное подключение фанкойлов по холоду было от коллекторов	Изменили принципиальную схему подключения фанкойлов по холоду в МОПе (петля), с расположением учета непосредственно возле абонента	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1 (л.7)
Переключение фанкойлов с холода на тепло осуществлялось в холодильном центре	Изменили принципиальную систему холодильного центра	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1 (л.8)
Для каждого блока кладовых предусматривалась отдельная механическая приточная система вентиляции. В каждом блоке кладовых предусматривалась установка вытяжного вентилятора с выбросом воздуха в объем паркинга	Объединили системы механической приточной вентиляции для группы кладовых. Убрали вытяжной вентилятор из блока кладовых, оставили выбросную решетку. Выброс воздуха в объем паркинга	ГЧ АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1 (л.5)

Обозначение			Наименование					Примечание			
AA_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1.С			Содержание тома								
AA_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1.ПЗ			Пояснительная записка								
AA_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1			<u>Графическая часть</u>								
лист 2			Принципиальная схема отопления жилой части Секции 1.1; Секции 1.2; Секции 1.3; Узел 1-3, узел 7-10								
лист 3			Принципиальная схема отопления жилой части Секции 2.1; Секции 2.2; Секции 3.1; Секции 3; паркинга; Узел 4-6, 11.								
лист 4			Принципиальная схема теплоснабжения ПОН и ПВ-установок. Принципиальная схема отопления жилой части Секции 4. Узел 12-16, 19.								
лист 5			Принципиальная схема системы общеобменной вентиляции паркинга и технического этажа. Принципиальная схема системы общеобменной вентиляции жилой части Секции 1.1 - 1.3;								
лист 6			Принципиальная схема системы общеобменной вентиляции жилой части Секции 2.1; Секции 2.2; Секции 3.1; Секции 3; Секции 4;								
лист 7			Принципиальная схема холодоснабжения Секции 3.1; Секции 3; Секции 4 и ПВ-установок; Узел 7-8. Узел 17-21								
лист 8			Принципиальная схема холодильного центра								
лист 9 - 9.2			Характеристика систем общеобменной вентиляции								
Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инов. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№ Док	Подп.	Дата	AA_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1С				
	Разраб.	Гришина				10.25	Содержание тома				
	Проверил	Феофанов				10.25					
	Н.контр.	Костылева				10.25					
							Стадия	Лист	Листов		
							П	1			

Содержание

1.	Исходные данные	3
2.	Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчётные параметры наружного воздуха.....	5
3.	Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции	6
4.	Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения.....	7
5.	Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	7
6.	Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	7
6.1.	Отопление.....	8
6.2.	Вентиляция	14
6.3.	Кондиционирование.....	21
6.4.	Противодымная вентиляция	23
6.5.	Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях	23
7.	Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды.....	24
7.1	Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов.....	24
8.	Сведения о потребности в паре.....	25
9.	Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов	25
10.	Технические решения, обеспечивающие надёжность работы систем в экстремальных условиях. Противопожарные мероприятия	25

						АА_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1.ПЗ		
Изм.	Кол.уч	Лист	№	Подп.	Дата			
Разраб.		Гришина			10.25	Пояснительная записка		
Проверил		Феофанов			10.25			
Н.контр.		Костылева			10.25			
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	36
						 ИНПАД		

11.	Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и ИТП.....	26
12.	Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения.....	27
13.	Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения	27
14.	Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии	27
15.	Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы;.....	28
18.	Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей;.....	28
19.	Требования к сертификации	28
20.	Таблица воздухообменов.....	30

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист	
										АА_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1.ПЗ 2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- задания на проектирование, утверждённого заказчиком;
- Договора № СД-ПД/кор/суб1 на выполнение проектных работ от 05.11.2025 г с ООО «МБ-Проект Бюро» в соответствии с техническим заданием на корректировку проектной документации «Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71»;

- Свидетельство СРО-П-069-006658340247-0050 от 19 января 2010 года, выданное ассоциацией саморегулируемой организацией «Межрегиональное объединение проектировщиков» о допуске к видам Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 06.05.2023) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";

- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";

- ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";

- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";

- СП 51.13330.2012 "Защита от шума";

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

- СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".																							
			Противопожарные требования";																							
			– СП 51.13330.2012 "Защита от шума"; – СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; – СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» – СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; – СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"; – СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AA_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																					
								4																		

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»
- СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей».
- Специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащей комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Объекта капитального строительства «Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71». Изменение №1. Разработчик ООО «Спектр». ГУ-ИСХ-75787 от 04.07.2025.
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на проектирование и строительство объекта ««Жилой комплекс» по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71». ООО «БАЛЧУГ ЭСТЕЙТ». Москва 2023.

2. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчётные параметры наружного воздуха

Расчетные параметры наружного воздуха для жилого дома приняты согласно СП131.13330.2020:

- для проектирования отопления температура в холодный период год по параметрам "Б" -26°C;
- для проектирования вентиляции температур в теплый период года по параметрам "А" +23,0°C;
- в холодный период года по параметрам "Б" -26°C;
- теплосодержание в холодный период года по параметрам "Б" -27,3 кДж/кг; в теплый период года по параметрам "А" 49,4 кДж/кг, по параметрам "Б" 54 кДж/кг;
- скорость ветра 2,0 м/сек;
- средняя температура отопительного периода -2,2 °C;
- продолжительность отопительного периода 204 дней;
- барометрическое давление 997 гПа. Расчётные температуры внутреннего воздуха

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	параметрам "А" -25,0 °С; в холодный период года по параметрам "Б" -26°C; - теплосодержание в холодный период года по параметрам "Б" -27,3 кДж/кг; в теплый период года по параметрам "А" 49,4 кДж/кг, по параметрам "Б" 54 кДж/кг; - скорость ветра 2,0 м/сек; - средняя температура отопительного периода -2,2 °С; - продолжительность отопительного периода 204 дней; - барометрическое давление 997 гПа. Расчётные температуры внутреннего воздуха					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ		Лист
								5

в холодный период года:

- жилая комната - плюс 22 °С (для угловой - плюс 24 °С);
- кухня - плюс 19 °С (для угловой - плюс 21 °С);
- кухня-столовая - плюс 21 °С;
- туалет - плюс 19 °С;
- кладовые, коридоры (в квартирах) - плюс 19 °С;
- ванная, совмещенный санузел - плюс 24 °С;
- межквартирный коридор - плюс 16 °С;
- лифтовой холл, лестничная клетка, КУИ, велосипедная, вторые тамбуры - плюс 16 °С;
- электрощитовая, ИТП, насосная, узел связи - плюс 10 °С;
- коммерческие помещения, санузлы в коммерческих помещениях - плюс 20 °С;
- технические помещения под жилым домом - плюс 10 °С;
- машинное помещение - плюс 10°С;
- подземная автостоянка - плюс 5 °С;

3. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Источником теплоснабжения проектируемого жилого дома являются наружные тепловые сети.

Проектирование наружных тепловых сетей выполняется отдельным разделом.

Проектирование индивидуального теплового пункта выполняется отдельным разделом.

Теплоноситель для системы отопления – вода с температурным графиком 90/65°С.

Теплоноситель для системы теплоснабжения – вода с температурным графиком 90/65°С.

В помещении узлов учета устанавливаются коллекторы отопления с приборами технического учета тепла на каждом ответвлении, а именно:

- система отопления жилой части радиаторами, Т11/Т21;

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл					Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1.ПЗ	6

- система отопления жилой части фанкойлами, T12/T21;
- система отопления ПОН (коммерция), T13/T23;
- система отопления паркинга, T14/T24;
- система отопления кладовых, T15/T25;
- система отопления кладовых, T15/T25;
- система отопления тех помещений, T16/T26;
- система теплоснабжения ПВ-установок жилья, T17/T27;
- система теплоснабжения ПВ-установок ПОН, T18/T28;
- система теплоснабжения ПВ-установок паркинга, T19/T29;

4. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения

Проектные решения по системам наружного теплоснабжения не представлены в данном томе.

5. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Проектные решения по системам наружного теплоснабжения не представлены в данном томе.

6. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Строительные и отделочные материалы, используемые при строительстве

Взам. инв. №	Инв. № подл					Подп. и дата	отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Строительные и отделочные материалы, используемые при строительстве
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AA_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ	Лист
							7

многосекционного жилого дома, не содержат вредных веществ. Совокупное выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства находятся в пределах предельно допустимой концентрации (ПДК).

6.1. Отопление

Для обеспечения нормируемых температур воздуха в помещениях здания в холодный период года для разных групп помещений предусматриваются самостоятельные системы отопления и теплоснабжения:

- система отопления жилой части радиаторами, T11/T21;
- система отопления жилой части фанкойлами, T12/T21;
- система отопления ПОН (коммерция), T13/T23;
- система отопления паркинга, T14/T24;
- система отопления кладовых, T15/T25;
- система отопления кладовых, T15/T25;
- система отопления тех помещений, T16/T26;
- система теплоснабжения ПВ-установок жилья, T17/T27;
- система теплоснабжения ПВ-установок ПОН, T18/T28;
- система теплоснабжения ПВ-установок паркинга, T19/T29;

Магистральные трубопроводы системы отопления и теплоснабжения проложить под потолком паркинга и технического этажа. Трубы монтировать с уклоном 0,002 в сторону помещения узлов учета. Прокладка должна производиться по возможности без опусков и подъемов, с учетом смежных сетей. В нижних точках магистральной сети установить сливную арматуру, в верхних точках магистральной сети установить арматуру для выпуска воздуха.

Посекционное подключение веток к магистральному трубопроводу осуществляется в техпространстве.

В техпространстве, на ответвлении на каждую секцию, для отопления жилых

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
			AA_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1.ПЗ						
			8						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

помещений, предусмотрена установка запорной арматуры и узел технического учета тепла.

Ответвления к МОП (лестничные клетки, лифтовой холл) и ПОН (коммерческие помещения) выполнено с установкой запорной арматуры и балансировочного клапана.

Распределительный коллектор системы отопления коммерческих помещений «радиаторами», системы отопления коммерческих помещений «фанкойлами», системы отопления жилых помещений «радиаторами», системы отопления жилых помещений «фанкойлами», размещается в межквартирном коридоре. На каждом ответвлении предусмотрен узел учета (теплосчетчик, запорная арматура, датчики температуры и давления).

Теплоснабжение коммерческих помещений предусмотрено от отдельной ветки. В каждый офис осуществляется ввод трубопроводов с установкой запорной арматуры и узел технического учета тепла.

Отопление электрощитовых, помещений связи, трансформаторных не требуется, присутствуют теплоизбытки от установленного оборудования.

В технических помещениях паркинга, в кладовых, в мусорокамере - отопление водяное, двухтрубное. Приборы отопления – регистры из стальных гладких труб.

Для автостоянки применено воздушное отопление на базе водяных тепловентиляторов.

Ворота на въезде в автостоянку оборудуются воздушно-тепловой завесой с водяным подогревом.

Система отопления обеспечивает нормируемую температуру воздуха в помещениях с учетом:

- потерь теплоты через ограждающие конструкции;
- теплового потока, регулярно поступающего от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников тепла.

Схема движения теплоносителя – тупиковая, водяная двухтрубная с нижней разводкой магистралей.

Компенсация температурных удлинений магистральных трубопроводов,

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист	
									9	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AA_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ	

проложенных ниже нуля выполнена с помощью П-образных компенсаторов и углов поворота.

Компенсация температурных удлинений на стояках отопления выполнена с помощью сильфонных компенсаторов.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложены в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий выполнена из негорючих материалов, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Трубопроводы теплоснабжения систем отопления и вентиляции приняты: для диаметра 50 мм и более из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91, марка стали 20 группа В по ГОСТ 1050-88; для диаметра менее 50 мм из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.

Антикоррозионная защита трубопроводов выполнена нанесением краски БТ-177 по ОСТ 6-10-426-79 в два слоя по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

Отопление жилой части «радиаторами»

Система отопления – поквартирная лучевая.

Вертикальные стояки и распределительные поквартирные коллекторы расположены в технической нише в межквартирном коридоре.

Прокладка трубопроводов от поэтажного коллектора до поквартирного коллектора выполнена в конструкции пола.

В квартире установлен распределительный коллектор с установкой запорной арматуры

Разводка трубопроводов внутри квартиры до отопительного прибора выполнена из "сшитого" полиэтилена и проложена в защитном гофрированном кожухе в защитном слое трубопроводов, в пределах межквартирного коридора трубы проложены в тепловой изоляции с полимерным покрытием толщиной 9мм.

Стояки и магистральные трубопроводы системы отопления - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Фасонные элементы для стальной трубы предусмотреть по ГОСТ 17378-2001- Ст.3, ГОСТ

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист	
									10	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ	

17375-2001*- Ст.3, ГОСТ 17379-2001.

Для учета тепла на межквартирном распределительном коллекторе на подающем трубопроводе поквартирной ветке установлен теплосчетчик.

Компенсация температурных удлинений на стояке выполнена с помощью сильфонного компенсатора.

В качестве отопительных приборов применены напольные конвектора с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном для регулирования теплоотдачи отопительного прибора. На каждом приборе установлена Н-образная гарнитура, выполняющая функцию запорной.

На каждом поэтажном распределительном коллекторе, установлен автоматический регулятор перепада давления.

На каждой поквартирной ветке (Т21) установлены ручные балансировочные клапаны для увязки квартир между собой.

Отопление жилой части «фанкойлами»

Система отопления – двухтрубная тупиковая.

Вертикальные стояки и распределительные поквартирные коллекторы расположены в технической нише в межквартирном коридоре.

Прокладка трубопроводов от поэтажного коллектора до квартиры осуществляется под потолком межквартирного коридора.

На вводе в квартиру установлена запорная арматура, трубопроводы заглушены.

Внутри квартиры разводка трубопроводов осуществляется самостоятельно, силами собственника.

Разводка трубопроводов до квартиры выполнена из "сшитого" полиэтилена и проложена в тепловой изоляции с полимерным покрытием толщиной 9 мм.

Стояки и магистральные трубопроводы системы отопления - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Фасонные элементы для стальной трубы предусмотреть по ГОСТ 17378-2001- Ст.3, ГОСТ 17375-2001*- Ст.3, ГОСТ 17379-2001.

Для учета тепла на межквартирном распределительном коллекторе на подающем трубопроводе поквартирной ветке установлен теплосчетчик.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
			11						
			11						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ			

Компенсация температурных удлинений на стояке выполнена с помощью сильфонного компенсатора.

На каждом поэтажном распределительном коллекторе, установлен автоматический регулятор перепада давления.

На каждой поквартирной ветке (Т21) установлены ручные балансировочные клапаны для увязки квартир между собой.

Отопление ПОН (коммерческой части) «радиаторами»

Система отопления – двухтрубная тупиковая.

Вертикальные стояки и распределительные коллекторы расположены в технической нише в межквартирном коридоре.

Прокладка трубопроводов от поэтажного коллектора до ПОН выполнена в конструкции пола.

Разводка трубопроводов от коллектора до отопительного прибора выполнена из "сшитого" полиэтилена и проложена в защитном гофрированном кожухе в защитном слое трубопроводов, в пределах межквартирного коридора трубы проложены в тепловой изоляции с полимерным покрытием толщиной 9мм.

Стояки и магистральные трубопроводы системы отопления - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Фасонные элементы для стальной трубы предусмотреть по ГОСТ 17378-2001- Ст.3, ГОСТ 17375-2001*- Ст.3, ГОСТ 17379-2001.

Для учета тепла на распределительном коллекторе на подающем трубопроводе на каждой ветке установлен теплосчетчик.

В качестве отопительных приборов применены напольные конвектора с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном для регулирования теплоотдачи отопительного прибора. На каждом приборе установлена Н-образная гарнитура, выполняющая функцию запорной.

На каждом распределительном коллекторе, установлен автоматический регулятор перепада давления.

На каждой ветке (Т2) установлены ручные балансировочные клапаны для увязки ПОН между собой.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
			12						
			12						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1.ПЗ			

Отопление ПОН (коммерческой части) «фанкойлами»

Система отопления – двухтрубная тупиковая.

Вертикальные стояки и распределительные коллекторы расположены в технической нише в межквартирном коридоре.

Прокладка трубопроводов от поэтажного коллектора до ПОН осуществляется под потолком межквартирного коридора.

На вводе в ПОН установлена запорная арматура, трубопроводы заглушены.

Внутри ПОН разводка трубопроводов осуществляется самостоятельно, силами собственника.

Разводка трубопроводов до ПОН выполнена из "сшитого" полиэтилена и проложена в тепловой изоляции с полимерным покрытием толщиной 9 мм.

Стояки и магистральные трубопроводы системы отопления - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Фасонные элементы для стальной трубы предусмотреть по ГОСТ 17378-2001- Ст.3, ГОСТ 17375-2001*- Ст.3, ГОСТ 17379-2001.

Для учета тепла на распределительном коллекторе на подающем трубопроводе каждой ветки установлен теплосчетчик.

На распределительном коллекторе, установлен автоматический регулятор перепада давления.

На каждой ветке (Т21) установлены ручные балансировочные клапаны для увязки ПОН между собой.

Отопление МОП

Для отопления ЛК, ЛХ, помещений вестибюля предусмотрена отдельная ветка от основной магистрали отопления жилой части здания с установкой запорной и балансировочной арматуры в техпространстве.

Стояки и магистральные трубопроводы систем отопления ЛК выполнены из стальных вод газопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

В качестве отопительных приборов приняты конвектора с боковым подключением.

Отопительные приборы в ЛК и на путях эвакуации размещены на расстоянии 2,2м

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
			13						
			13						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ			

от поверхности проступей и площадок ЛК.

Учет тепловой энергии на отопление помещений МОП выполняется от общедомового счетчика.

Паркинг

Для автостоянки применено воздушное отопление на базе водяных тепловентиляторов.

Ворота на въезде в автостоянку оборудуются воздушно-тепловой завесой с водяным подогревом.

6.2. Вентиляция

Для различных функциональных зон здания предусматриваются самостоятельные системы вентиляции с механическим и естественным побуждением движения воздуха.

Воздуховоды систем вентиляции без нормируемого предела огнестойкости выполняются из тонколистовой оцинкованной стали $\delta=0,5...0,9$ мм по ГОСТ 14918-2020 класса герметичности "В".

Предусмотрены отдельные системы вентиляции для помещений жилой части, автостоянки (автостоянка состоит из одного пожарного отсека, разделенного на четыре дымовые зоны и изолированной рампы), встроенных помещений первого этажа и технических помещений.

Воздухозаборные шахты для систем приточной противодымной вентиляции и приточной общеобменной вентиляции предусмотрены общими.

Вентиляция жилой части

В жилой части проектом предусматривается смешанная система вентиляции: приток – с механическим побуждением с помощью приточных вентиляционных установок; вытяжная вентиляция с естественным побуждением, с установкой турбодефлекторов на шахтах.

Вытяжка воздуха из жилых помещений корпусов 1,2,3,4 осуществляется через вытяжные каналы кухонь, санузлов и гардеробных с последующим выпуском воздуховодов на кровлю с установкой дефлекторов.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	В жилой части проектом предусматривается смешанная система вентиляции: приток – с механическим побуждением с помощью приточных вентиляционных установок; вытяжная вентиляция с естественным побуждением, с установкой турбодефлекторов на шахтах.					
			Вытяжка воздуха из жилых помещений корпусов 1,2,3,4 осуществляется через вытяжные каналы кухонь, санузлов и гардеробных с последующим выпуском воздуховодов на кровлю с установкой дефлекторов.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ		Лист
								14

Каналы-спутники подключаются к сборному каналу через один этаж, выполняя функцию воздушного затвора. При этом длина спутника не менее 2м.

Подключение кухонного оборудования со встроенными вентиляторами к общеобменной вытяжной системе вентиляции жилого дома не допускается.

Вытяжка из кухонь, санузлов, ванных комнат и постирочных (гардеробных) последнего этажа осуществляется самостоятельными каналами с установкой осевых вентиляторов. Управление вентиляторами последнего этажа производится с автоматов, установленных в квартирных щитах электропитания. При срабатывании пожарной сигнализации вентиляторы отключаются независимым расцепителем.

Вертикальные вытяжные шахты из санузлов, из кухонь выполняются для корпусов 1,2,3 в строительном заводском исполнении - вентблоками. Для корпуса 4-металлическими воздуховодами.

Аэродинамическая балансировка системы вентиляции квартир осуществляется с помощью регулируемых диффузоров на воздуховодах-спутниках.

В соответствии с п.7.4 СП 54.13330.2022 кратность воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания составляет:

п/п	Помещение	Величина воздухообмена
1.	Спальная, общая комнаты при общей площади квартиры на одного человека менее 20 м ²	3 м ³ /ч на 1 м ² жилой площади
2.	То же, при общей площади квартиры на одного человека более 20 м ²	30 м ³ /ч на одного человека, но не менее 0,35 ч ⁻¹
3.	Кухня с электроплитой	60 м ³ /ч
4.	Туалет, постирочная	25 м ³ /ч
5.	Ванная комната, душевая, совмещенный санузел	50 м ³ /ч
6.	Гардероб	0,2 ч ⁻¹ , но не менее 10 м ³ /ч

Приточные установки расположены в венткамерах на уровне паркинга. Приточные шахты расположены в МОПах.

Для подачи приточного воздуха в квартиры используются воздуховоды

Взам. инв. №	Инв. № подл
	Подп. и дата

						Лист 15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ

компенсации дымоудаления из межквартирных коридоров. На каждом поэтажном ответвлении установлен противопожарный нормально-открытый клапан.

Горизонтальная поэтажная разводка приточного воздуховода осуществляется под потолком межквартирного коридора, на вводе в квартиру установлен противопожарный нормально-открытый клапан, воздуховод на вводе в квартиру заглушен. Разводка воздуховодов внутри квартиры осуществляется силами собственника.

На каждом этаже от горизонтальной поэтажной разводки воздуховода предусматривается отпайка с решеткой и дроссель-клапаном для проветривания МОПа.

Вытяжка из МОПов неорганизованная через неплотности, клапанов вытяжной противодымной вентиляции, лифтовых шахт и лестничных клеток.

Приточные установки жилой части предусматриваются со 100% резервированием электродвигателей.

Прокладка воздуховодов на жилых этажах предусматривается в запотолочном пространстве.

Вентиляция ПОН, тренажерного зала и салона красоты предусматривается возможность устройства собственниками систем приточной и вытяжной механической вентиляции. Для воздухозабора приточной вентиляции предусматриваются решетки на фасаде. Удаление воздуха из помещений без вредностей и запахов возможно на фасад на расстоянии не менее 2 метров от притока. При этом вытяжная решетка располагается выше приточной. Выброс вытяжного воздуха из санузлов, ПУИ и кухонь выполняется на кровлю через вертикальные шахты. При пересечении перекрытий, противопожарных стен и перегородок 1-го типа, ограждающих конструкций помещений с нормируемой степенью пожароопасности устанавливаются нормально открытые противопожарные клапаны.

Воздуховоды для жилых помещений и помещений 1-го этажа предусматриваются из тонколистовой оцинкованной стали толщиной в соответствии с Приложением К СП 60.13330.2020 класса плотности «В».

Для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости толщина стали принята не менее 0,8 мм согласно требования СП 7.13330.2013, томом МОПБ

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
			AA_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

(мероприятия обеспечения пожарной безопасности), СТУ.

Вентиляция автостоянки

Расчетный воздухообмен в паркинге определен по расчету исходя из условия ассимиляции вредных выделений. Наибольший воздухообмен получен для ассимиляции СО.

Подача приточного воздуха предусматривается через регулируемые решетки сосредоточено вдоль проездов. Удаление воздуха производится из верхней и нижней зоны по 50% через регулируемые решетки.

В помещении автостоянки выполнен дисбаланс по притоку в размере 80% от объема вытяжного воздуха.

Низ воздухозабора наружного воздуха осуществляется не ниже 2м от уровня земли и на расстоянии не менее 8м от мест загрязнения воздуха (въезда в рампу, хранения мусора и т.п.).

Приточные установки комплектуются воздухоприемным утепленным клапаном с электроприводом с обратной пружиной, фильтрами, водяным калорифером, вентилятором (100% резерв вентилятора или электродвигателя), насосом на узле регулирования теплоотдачи калорифера.

Вытяжные установки с резервным вентилятором располагаются в вытяжной венткамере – корпуса 3.1. Выброс отработанного воздуха осуществляется на уровне не менее 2 м от кровли на расстоянии не менее 15 м по горизонтали от окон соседних зданий, в соответствии с СП 60.13330.2020 п.7.6.10.

Вытяжные установки комплектуются обратным клапаном, шумоглушителем, вентилятором (100% резервирование вентилятора или электродвигателя). На выбросе предусмотрена установка шумоглушителя и фильтра.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем выполняются:

- в пределах обслуживаемого помещения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной стенок воздуховодов не менее 0,8 мм класса плотности «В»;
- за пределами обслуживаемого помещения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной стенок воздуховодов не менее 0,8 мм класса

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ				17

плотности «В».

Установки вытяжной и приточной вентиляции помещений автостоянки и рампы работают в холодный и теплый периоды кратковременно на полную производительность по газоанализатору и с 30% производительностью постоянно для проветривания помещений хранения автомобилей, которые одновременно являются подвальным помещением с прокладкой инженерных коммуникаций.

Для помещения неизолированной рампы принята общая система приточно-вытяжной общеобменной вентиляции совместно с паркингом, с установкой противопожарных клапанов.

Для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости толщина стали принята согласно требования СП 7.13330.2013, томом МОПБ (мероприятия обеспечения пожарной безопасности), СТУ.

Для воздуховодов предусмотрена изоляция класса НГ (негорючую).

Все коммуникации, прокладываемые в технических пространствах, покрываются огнезащитой НГ.

Вентиляция в помещении охраны

Вентиляция в помещении охраны приточно-вытяжная смешанная. Приток механический от приточной установки жилой части. Вытяжка естественная через санузел охраны отдельной системой. Вытяжной воздуховод в огнезащитном покрытии с выбросом на кровлю здания.

Воздухообмен принят из расчёта нормы 60 м³/ч наружного воздуха на одно постоянное рабочее место максимум в смену.

Вентиляция в диспетчерской

Вентиляция диспетчерской приточно-вытяжная с механическим побуждением с устройством нагрева наружного воздуха и вентилятором, расположенным в помещении диспетчерской. Воздухообмен принят из расчёта нормы 60 м³/ч наружного воздуха на одно постоянное рабочее место максимум в смену.

Для вентиляции санузла предусматривается отдельная вытяжная система, вытяжной воздуховод в огнезащитном покрытии с выбросом на кровлю здания.

Вентиляция помещений ГРЩ, электрощитовых, СС

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							
Вентиляция диспетчерской приточно-вытяжная с механическим побуждением с устройством нагрева наружного воздуха и вентилятором, расположенным в помещении диспетчерской. Воздухообмен принят из расчёта нормы 60 м3/ч наружного воздуха на одно постоянное рабочее место максимум в смену. Для вентиляции санузла предусматривается отдельная вытяжная система, вытяжной воздуховод в огнезащитном покрытии с выбросом на кровлю здания. Вентиляция помещений ГРЩ, электрощитовых, СС									
						AA_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ			Лист
									18
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Вентиляция помещений ГРЩ, электрощитовых, СС, приточно-вытяжная смешанная. Приток механический от приточной установки, расположенной в венткамере. Воздухообмен рассчитан на снятие теплоизбытков в данных помещениях. Приточная установка предусмотрена с секцией нагрева воздуха и секцией охлаждения воздуха (в летний период). Выброс вытяжного воздуха осуществляется в пространство автостоянки с помощью огнезадерживающего клапана, установленного в стене.

Вентиляция трансформаторных

Вентиляция трансформаторных приточно-вытяжная с механическим побуждением. Приток осуществляется с помощью приточной установки, расположенной в венткамере, вытяжка осуществляется с помощью вытяжных вентиляторов из каждого помещения. Воздухообмен рассчитан на снятие теплоизбытков в данных помещениях. Приточная установка предусмотрена с секцией нагрева воздуха и секцией охлаждения воздуха (в летний период). Выброс вытяжного воздуха осуществляется в пространство автостоянки с помощью огнезадерживающего клапана, установленного в стене.

Вентиляция мусорокамеры

Вентиляция помещения мусорокамеры приточно-вытяжная смешанная. Приток естественный осуществляется прямотоком от воздухозаборной шахты с установкой огнезадерживающего клапана. Вытяжка механическая, с установкой вытяжного вентилятора в помещении мусорокамеры. Выброс воздуха осуществляется на 1 м выше кровли здания.

Вентиляция технических помещений

Вентиляция технических помещений приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток и вытяжка осуществляется воздухом автостоянки, с помощью огнезадерживающих клапанов, установленных в стене помещения.

Вентиляция блока кладовых

Вентиляция блока кладовых приточно-вытяжная смешанная. Приток механический от приточной установки, расположенной в венткамере. Выброс вытяжного воздуха осуществляется в пространство автостоянки с помощью огнезадерживающего клапана, установленного в стене.

Вентиляция ПУИ, ПХУТ, насосных

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
			AA_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ						
			19						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Вентиляция блока кладовых приточно-вытяжная смешанная. Приток и вытяжка осуществляется воздухом автостоянки. Приток через огнезадерживающие клапана, установленные в стене помещения. Вытяжка осуществляется с помощью вытяжных вентиляторов из каждого помещения в пространство автостоянки.

6.3. Кондиционирование

Метеорологические параметры воздушной среды в пределах обслуживаемых зон помещений комплекса обеспечены согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», технологическим требованиям и техническому заданию.

Для снятия избыточных тепlopоступлений, круглогодичного поддержания комфортной температуры воздуха в помещениях комплекса и индивидуальной регулировки параметров воздуха по помещениям, предусмотрена установка местных кондиционеров-доводчиков (4-х трубных фанкойлов). Местные кондиционеры и водяные секции охлаждения центральных приточных систем подключены к системе холодоснабжения на базе водяных холодильных машин со скролл компрессорами – чиллеров с водяным охлаждением конденсатора и с переменным расходом. Холодильный центр расположен на -1 подземном этаже.

Для охлаждения конденсаторов холодильных машин проектируется установка 2-х драйкуллеров на кровле 16-и этажного жилого корпуса.

Хладоноситель холодильного центра -ВОДА 7/12°C.

Хладагент в контуре драйкуллеров – водогликолевая смесь 45%.

Работа системы кондиционирования воздуха полностью автоматизирована.

Расчетная температура наружного воздуха, для подбора оборудования холодильного центра принята +32°C.

Расчет мощности систем кондиционирования произведен на основе расчёта компенсации всех теплопритоков укрупненно:

- жилые помещения: 100 Вт/м2 жилой площади;
- МОП 60 Вт/м2

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	Работа системы кондиционирования воздуха полностью автоматизирована.					
			Расчетная температура наружного воздуха, для подбора оборудования холодильного центра принята +32°C.					
			Расчет мощности систем кондиционирования произведен на основе расчёта компенсации всех теплопритоков укрупненно:					
			- жилые помещения: 100 Вт/м2 жилой площади;					
			- МОП 60 Вт/м2					

- коммерческие помещения 60 Вт/м² жилой площади;
- серверные и помещения СС – 1500 Вт;
- ВРУ - 1500 Вт;
- электрощитовые – 1000 Вт
- ТП - по расчету на снятие теплопритоков для обеспечения штатной работы трансформаторов в летнем режиме.

Суммарная потребность в холоде 2585 кВт

В качестве холодоносителя в системе холодоснабжения используется вода. Для части сети холодоснабжения, расположенной на улице, вне здания (на кровле), в трубопроводах и оборудовании применяется антифриз (водный раствор пропиленгликоля). Который является незамерзающей жидкостью и подходит для круглогодичной эксплуатации.

Проектом предусматривается установка 2-х холодильных машин с двумя контурами компрессора и 2 –х драйкуллеров. Количество драйкуллеров будет уточнено на рабочей стадии в зависимости от удобства расположения их на кровле.

В качестве потребителей холода в системе кондиционирования являются центральные кондиционеры и кондиционеры-доводчики (фанкойлы), устанавливаемые непосредственно в обслуживаемом помещении. В проекте применены 4-х трубные фанкойлы.

Отопление жилых и коммерческих помещений в переходный период до включения системы отопления, воздушное, с помощью 4-х трубных фанкойлов. В ИТП предусмотрена отдельная ветка.

Холодильные машины. драйкуллеры, насосные группы поставляются с комплектными щитами управления.

В зимний период холодильный центр не работает.

Проектом автоматизации и диспетчеризации инженерных систем предусмотрена передача данных о параметрах хладоносителя во всех контурах системы (температура, давление, наличие протока в контуре холодильной машины), а так же сигнала «авария» на центральный пульт управления в диспетчерскую.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							
предусмотрена отдельная ветка. Холодильные машины. драйкулеры, насосные группы поставляются с комплектными щитами управления. В зимний период холодильный центр не работает. Проектом автоматизации и диспетчеризации инженерных систем предусмотрена передача данных о параметрах хладоносителя во всех контурах системы (температура, давление, наличие протока в контуре холодильной машины), а так же сигнала «авария» на центральный пульт управления в диспетчерскую.									
						AA_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ			Лист
									21
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Предусмотрены приборы учета потребления холода у каждого потребителя жилого комплекса и нежилых помещений.

Трубопроводы системы холодоснабжения запроектированы до ввода в обслуживаемое помещение (прихожая квартиры, нежилое помещение аренды). На вводе в арендный лот или в квартиру предусмотрена запорно-регулирующая арматура и установка узлов учета расхода холода. Дальнейшая разводка по помещению и установка фанкойлов выполняется собственниками и арендаторами помещений.

6.4. Противодымная вентиляция

Системы противодымной рассматриваются в альбоме АА/БЭ-03-П-ИОС4.2.

6.5. Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях

Для обеспечения заданных параметров воздуха в помещениях здания, а также с целью оптимизации работы отопительного оборудования, снижения расходов тепловой и электрической энергии, системы отопления комплектуются устройствами управления и автоматики.

Для обеспечения погодной компенсации и создания комфортной температуры в помещениях здания в ИТП установлен электронный регулятор температуры контура отопления и регулятор температуры для контура ГВС с установкой датчиков температуры и регулирующего клапана.

Для поддержания в помещениях заданной температуры воздуха и обеспечения энергосбережения за счет внутренних теплопоступлений - теплоотдача приборов (кроме приборов, установленных в МОП) регулируется термостатическим элементом, расположенным на подающей подводке прибора отопления.

Для обеспечения параметров теплоносителя магистральные трубопроводы и стояки системы отопления, теплоснабжения и холодоснабжения покрываются теплоизоляцией.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
			АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

7. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Наименование здания (сооружения), помещения	Периоды года при t _н , °С	Расход теплоты, кВт/Гкал/час						
		на отопление	на вентиляцию	на ВТЗ	на горячее водоснабжение (ГВС ср.)	на горячее водоснабжение (ГВС макс.)	общий (с учетом ГВС ср.)	общий (с учетом ГВС макс.)
Жилой комплекс	-26	1404,9 1,208	1456,2 1,252	257,0 0,221	181,4 0,156	546,6 0,470	3299,5 2,8376	3664,7 3,1516
	+23	0	0		181,4 0,156	546,6 0,470	181,4 0,156	546,6 0,470

Данные о нагрузке ГВС приняты в соответствии с заданием раздела ВК.

7.1 Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

В помещении ИТП предусмотрен общедомовой узел учета тепловой энергии. Узел учета состоит из расходомера (на подающем и обратном трубопроводе) датчиков температуры и датчика давления. Данные от первичных преобразователей поступают на вычислитель узла учета. Данные с вычислителя попадают на сервер телеметрии.

В помещении технического узла учета предусмотрен технический учета тепловой энергии по системный

На каждое жилое и коммерческое помещение установлен отдельный узел учета тепла, расположенный на распределительном коллекторе помещений. Коллектор установлен в нише технического коридора минус первого этажа. Узел учета тепла состоит из расходомера (на подающем), вычислителя и датчика температуры. Данные с вычислителя поступают на сервер телеметрии.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	на вычислитель узла учета. данные с вычислителя попадают на сервер телеметрии.					
			В помещении технического узла учета предусмотрен технический учета тепловой энергии по системный					
			На каждое жилое и коммерческое помещение установлен отдельный узел учета тепла, расположенный на распределительном коллекторе помещений. Коллектор установлен в нише технического коридора минус первого этажа. Узел учета тепла состоит из расходомера (на подающем), вычислителя и датчика температуры. Данные с вычислителя поступают на сервер телеметрии.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AA_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1.ПЗ		Лист
								23

В техпространстве на каждом стояке отопления жилья установлен технический учет тепла. Данные с вычислителя поступают на сервер телеметрии.

8. Сведения о потребности в паре

Пар на объекте не применяется.

9. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

В соответствии с п. 6.4.6 СП 60.13330.2020 отопительные приборы размещены под световыми проёмами, в помещениях, где отсутствуют световые проёмы, приборы устанавливаются в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.

Воздуховоды имеют покрытие, стойкое к транспортируемой и окружающей среде. Воздуховоды выполнены из негорючих материалов нормируемой толщины, класса плотности и огнестойкости в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020.

10. Технические решения, обеспечивающие надёжность работы систем в экстремальных условиях. Противопожарные мероприятия

Системы отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, общеобменной вентиляции выполнены в соответствии с противопожарными требованиями СП 60.13330.2020 и Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Во всех вариантах пожароопасных ситуаций предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции.

Управление исполнительными механизмами и устройствами противодымной защиты предусмотрено в автоматическом (от системы обнаружения пожара) и дистанционном (с пульта круглосуточно дежурной смены ОПП и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в шкафах пожарных кранов) режимах. Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
			24						
			24						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ			

запуска приточной противодымной вентиляции.

Для обеспечения противопожарной безопасности при эксплуатации систем общеобменной вентиляции предусматривается:

- применение транзитных воздуховодов, прокладываемых за пределами обслуживаемого этажа в пределах обслуживаемого пожарного отсека с пределом огнестойкости не менее EI30;
- применение транзитных воздуховодов, прокладываемых за пределами обслуживаемого пожарного отсека с пределом огнестойкости не менее EI150;
- воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм класса герметичности «В» с покрытием огнезащитным материалом или в строительном исполнении класса герметичности «В»;
- установка противопожарных клапанов на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному коллектору для жилой части;
- установка противопожарных нормально открытых клапанов с пределом огнестойкости не менее EI 60 при пересечении воздуховодами систем вентиляции противопожарных преград пожарного отсека паркинга;

При пересечении воздуховодов ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодов других систем предусматриваются противопожарные нормально-открытые клапаны с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они устанавливаются и не менее EI15.

Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания уплотняются негорючими материалами с обеспечением нормируемого предела огнестойкости пересекаемого ограждения.

Экстремальными случаями в системе отопления, тепло-холодоснабжения могут быть протечки внутри системы и замерзания системы. Для предотвращения замерзания системы отопления не предусматривается установка отопительных приборов в холодных тамбурах. При возникновении протечек в системах предусматривается возможность отключения аварийного участка системы с последующим сливом теплоносителя из него.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, стен и перегородок

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист	
										25
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AA_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ				

прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Края гильз располагаются на одном уровне с поверхностями стен перегородок, потолков и на 30 мм выше поверхности чистого пола помещений. Заделка зазоров отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими материалами.

11. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и ИТП

Комплексная автоматизация систем отопления, тепло-холодоснабжения включает местное регулирование параметров теплоносителя в индивидуальном тепловом пункте или холодильном центре.

Средствами индивидуального регулирования в системах водяного отопления здания являются автоматические радиаторные терморегуляторы. Установка терморегуляторов обеспечивает поддержание комфортной температуры воздуха в помещениях на уровне, заданном потребителем, а также обеспечивает экономию тепловой энергии.

Управление гидравлическими режимами работы систем отопления осуществляют автоматические балансировочные клапаны, установленные на поэтажных ответвлениях. Клапаны обеспечивают расчётное потокораспределение по системе отопления, работу радиаторных терморегуляторов в оптимальном режиме и исключают шумообразование.

Автоматизация приточных систем вентиляции предусматривается в следующем объёме:

- включение/отключение системы;
- автоматический переход работы установки в режимы «Зима/Лето» по температуре наружного воздуха;
- управление электроприводом воздушной заслонки;
- контроль работоспособности электродвигателя вентилятора;
- измерение температуры наружного воздуха;
- защита водяного калорифера от размораживания;
- измерение и регулирование температуры воздуха в приточном канале.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	включением, отключением системы; - автоматический переход работы установки в режимы «Зима/Лето» по температуре наружного воздуха; - управление электроприводом воздушной заслонки; - контроль работоспособности электродвигателя вентилятора; - измерение температуры наружного воздуха; - защита водяного калорифера от размораживания; - измерение и регулирование температуры воздуха в приточном канале.					
			AA_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист
26

- отключение при пожаре систем механической общеобменной вентиляции.

12. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения

В проекте отсутствует технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества.

13. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения

В проекте отсутствует система очистки от газов и пыли.

14. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии

Принятые проектом решения обеспечивают энергосбережение в процессе эксплуатации здания.

Проектом предусматриваются следующие энергосберегающие технические решения, опирающиеся на современные технологии:

- автоматическое регулирование параметров теплоносителя в системах отопления и вентиляции;
- применение автоматического регулирования производительности отопительных приборов термостатическими клапанами;
- устройство поквартирного учета тепла;
- применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;
- эффективная тепловая изоляция трубопроводов отопления и теплоснабжения;
- установка запорно-балансировочных регулирующих вентилей;

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист
			27						
			27						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AA_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1.ПЗ			

15. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы;

Тепловую энергию в проектируемом здании потребляют:

- система отопления;
- система нагрева воды для нужд горячего водоснабжения;
- система теплоснабжения приточных установок;

Система отопления и теплоснабжения запроектирована двухтрубная, горизонтальная с нижней разводкой магистралей под потолком паркинга.

16. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей;

Для эффективного и рационального режима потребления используемых теплоносителей предусматриваются следующие мероприятия в системе теплоснабжения:

- применение двухтрубной системы отопления;
- индивидуальное регулирование и учет тепла;
- магистральные трубопроводы теплоизолируются;
- автоматически поддерживается температурный режим систем отопления в ИТП в зависимости от температуры наружного воздуха;
- применение отдельных систем для помещений разного функционального назначения и разных режимов работы.

17. Требования к сертификации

Отопительно-вентиляционное оборудование, воздуховоды, трубопроводы, теплоизоляционные конструкции и другие изделия и материалы, используемые в системах внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, подлежащие обязательной сертификации, в том числе гигиенической или пожарной оценке, должны иметь подтверждение на их применение в строительстве

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							Лист	
										28
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AA_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ				

18. Таблица воздухообменов

	Наименование помещения	Площадь, м²	Кубатура, м³	Приток		Вытяжка		Система	
				Кратность	Объем, м³/ч	Кратность	Объем, м³/ч	Приточная	Вытяжная
Паркинг -1 этаж									
01.1	Рампа	329,75		0	0	По расчету	1920		В1ас
01.2	Помещение хранения автомобилей	2920,81	11391,16	По расчету	7310	По расчету	9130	П1ас	В1ас
01.3	Помещение хранения автомобилей	1525,46	5949,29	По расчету	3660	По расчету	4570	П1ас	В1ас
01.21	Приточная венткамера	152,45	594,56	2	1190			П4кл	
01.22	Приточная венткамера жилых корпусов	21,61	84,28	2	170			П3сс	
01.23	Помещение СС	13,71	53,47	По расчету	470	По расчету	470	П3сс	ВЕ
01.24	Помещение СС	11,65	45,44	По расчету	180	По расчету	180	П3сс	ВЕ
01.27	Кладовая	7,16	26,85	1	30	1	30	П4кл	ВЕ
01.28	Электрощитовая	8,05	31,40	По расчету	920	По расчету	920	П3сс	ВЕ
01,29	Вводное помещение СС	11,51	44,89	По расчету	340	По расчету	340	П3сс	ВЕ

Взам. инв. №	Инв. № подл.
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ

Лист

29

01.30	Водомерный узел	28,07	109,47	2	220	2	220	ПЕ	В1ву
01.31	Насосная АПТ	43,18	168,40	2	340	2	340	ПЕ	В1ву
01.32	ИТП	98,46	383,99	3	1160	3	1160	П1итп	В1итп
01.33	Насосная ХВС + ПВП	46,82	182,60	2	370	2	370	ПЕ	В1ву
01.34	Кладовая	6,34	24,73	1	30	1	30	П4кл	ВЕ
01.35	Помещение хранения уборочной техники	6,39	24,92	1	30	1	30	ПЕ	В7пуи
01.36	Помещенис СС	8,31	32,41	По расчету	330	По расчету	330	П1сс	ВЕ
01.37	Хладоцентр	102,48	399,67	4	1600	4	1600	ПЕ	В1хл
01.38	Электрощитовая	6,13	23,91	По расчету	460	По расчету	460	П1сс	ВЕ
01.39	Трансформаторная	12,13	47,31	По расчету	5000	По расчету	5000	Птр1	Втр1
01.40	Трансформаторная	17,83	69,54	По расчету	5000	По расчету	5000	Птр1	Втр2
01.41	РУ	19,91	77,65	1	80	1	80	ПЕ	В1каб
01.41а	Кабельная	6,38	24,88	1	30	1	30	ПЕ	В1каб
01.42	ГРЩ	26,90	104,91	По расчету	1320	По расчету	1320	Птр1	В1грщ
01.43	Помещение для водителей	12,91	50,35	По расчету	100			П2сс	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

01.43а	С/у	3,36	13,10	0	0	По расчету	50		Всy2
01.44	Универсаль ный санузел	7,42	28,94	0	0	По расчету	50		Всy2
01.45	Электрощит овая	13,01	50,74	По расчет у	460	По расчету	460	П2сс	BE
01.46	Приточная венткамера	52,67	205,41	2	420			П5кл	
01.47	Кладовая	5,18	20,20	1	30	1	30	П5кл	BE
01.48	Приточная венткамера	20,35	79,37	2	160			П3ж	
01.49	Электрощит овая	12,75	49,73	По расчет у	340	По расчету	340	П2сс	BE
01.50	Помещение СС	11,79	45,98	По расчет у	420	По расчету	420	П2сс	BE
01.51	Венткамера	25,89	100,97			1	110		В3ж
01.52	Приточная венткамера	130,85	510,32	2	1030			П1ас	
01.53	Блок кладовых	39,50	154,05	1	160	1	160	П4кл	BE
01.54	Блок кладовых	56,72	221,21	1	230	1	230	П4кл	BE
01.55	Блок кладовых	44,41	173,20	1	180	1	180	П4кл	BE
01.56	Блок кладовых	52,11	203,23	1	210	1	210	П4кл	BE
01.57	Блок кладовых	18,55	72,35	1	80	1	80	П4кл	BE
01.58	Блок кладовых	17,52	68,33	1	70	1	70	П4кл	BE

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

АА_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1.ПЗ

Лист

31

01.59	Блок кладовых	74,74	291,49	1	300	1	300	П1кл	ВЕ
01.60	Помещение временного хранения ТБО	107,14	417,85	1	420	1	420	ПЕ1мсп	В1мсп
01.61	Блок кладовых	63,18	246,40	1	250	1	250	П5кл	ВЕ
01.62	Блок кладовых	43,60	170,04	1	180	1	180	П5кл	ВЕ

Паркинг -2 этаж

02.1	Рампа	185,03		По расчет у	1540	0	0	П2ас	
02.2	Помещение хранения автомобиле й	2019,92	6362,75	По расчет у	5830	По расчету	7280	П2ас	В2ас
02.3	Помещение хранения автомобиле й	2799,96	8819,87	По расчет у	5830	По расчету	7280	П2ас	В2ас
02.17	Помещение хранения уборочной техники	12,96	40,82	1	50	1	50	ПЕ	В1пуи
02.18	Помещение тех. учета	26,40	83,16	1	90	1	90	ПЕ	ВЕ
02.19	Помещение хранения уборочной техники	6,39	20,13	1	30	1	30	ПЕ	В3пуи
02.20	Помещение СС	8,31	26,18	По расчет у	50	По расчету	50	П1сс	ВЕ
02.21	Венткамера приточная	18,90	59,54	2	120			П1кл	

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ

Лист

32

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл

02.24	Помещение СС	12,63	39,78	По расчет у	180	По расчету	180	П2сс	ВЕ
02.25	ПУИ	13,01	40,98	1	50	1	50	ПЕ	В4пуи
02.26	Венткамера приточная	50,82	160,08	2	330			П2сс	
02.27	Помещение КНС	11,06	34,84	3	110	3	110	П2сс	В1кнс
02.29	Помещение хранения уборочной техники	5,18	16,32	1	20	1	20	ПЕ	В5пуи
02.30	Венткамера вытяжная	41,74	131,48			1	140		В2ас
02.31	Техническое помещение	57,85	182,23	1	190	1	190	ПЕ	ВЕ
02.32	Венткамера приточная	64,38	202,80	2	410			П3кл	
02.33	Помещение хранения уборочной техники	8,16	25,70	1	30	1	30	ПЕ	В6пуи
02.34	Венткамера приточная	72,53	228,47	2	460			П2кл	
02.35	Помещение хранения уборочной техники	7,16	22,55	1	30	1	30	ПЕ	В2пуи
02.36	Блок кладовых	44,41	139,89	1	140	1	140	П2кл	ВЕ
02.37	Блок кладовых	52,11	164,15	1	170	1	170	П2кл	ВЕ
02.38	Блок кладовых	54,24	170,86	1	180	1	180	П2кл	ВЕ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

02.39	Блок кладовых	18,53	58,37	1	60	1	60	П2кл	ВЕ
02.40	Блок кладовых	17,52	55,19	1	60	1	60	П1кл	ВЕ
02.41	Блок кладовых	96,81	304,95	1	310	1	310	П1кл	ВЕ
02.42	Блок кладовых	132,01	415,83	1	420	1	420	П1кл	ВЕ
02.43	Блок кладовых	95,36	300,38	1	310	1	310	П1кл	ВЕ
02.44	Блок кладовых	46,89	147,70	1	150	1	150	П3кл	ВЕ
02.45	Блок кладовых	66,87	210,64	1	220	1	220	П3кл	ВЕ
02.46	Блок кладовых	50,03	157,59	1	160	1	160	П3кл	ВЕ
02.47	Блок кладовых	109,97	346,41	1	350	1	350	П3кл	ВЕ
02.48	Блок кладовых	44,17	139,14	1	140	1	140	П2кл	ВЕ
02.45	Блок кладовых	66,87	210,64	По расчет у	1540	0	0	П2ас	

Жилые корпуса									
	Жилые квартиры + МОП корпус 1	4121			12655				П1ж
	Жилые квартиры + МОП корпус 2	1660			5490				П2ж
	Жилые квартиры + МОП корпус 3	1607			4315				П3ж

АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1.ПЗ

	Жилые квартиры + МОП корпус 4	6848			16035				П4ж

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

AA_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1.ПЗ

Схема подключения стояков отопления жилой части

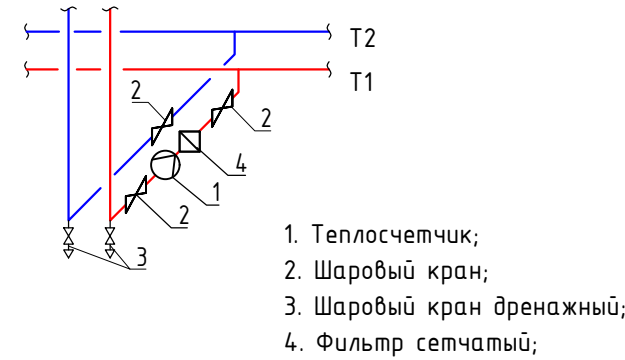


Схема подключения стояков отопления ПОН (коммерция)

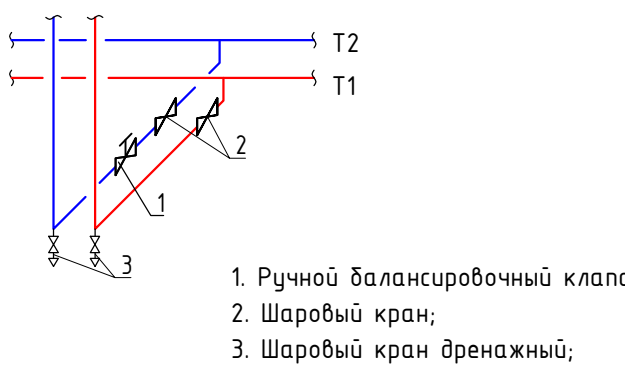
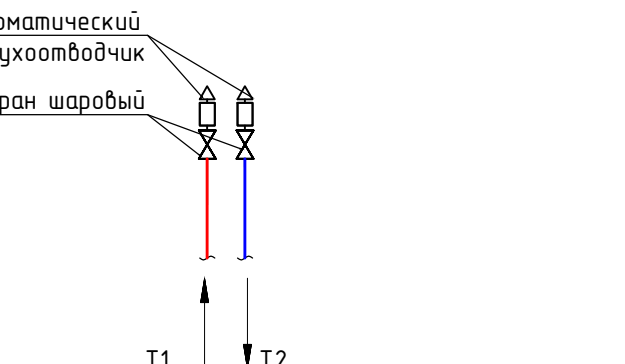
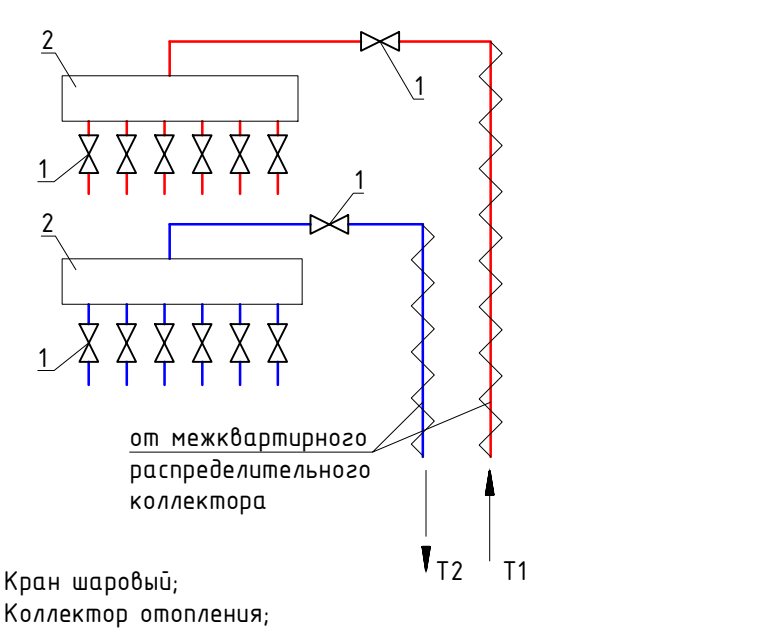


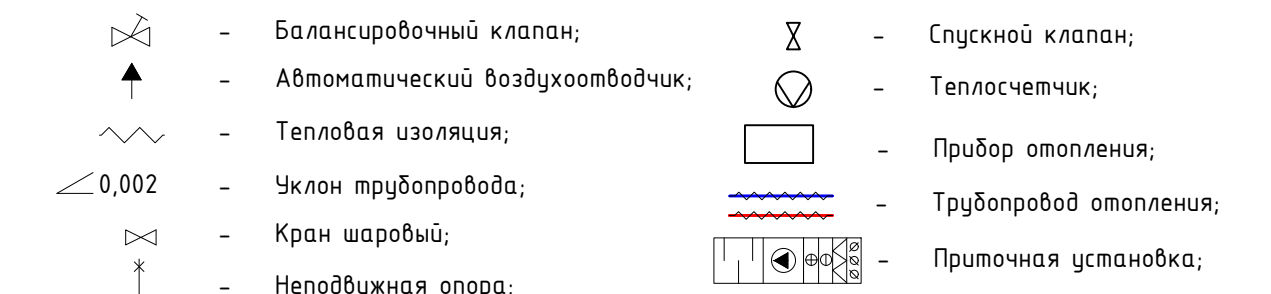
Схема подключения автоматического воздухоотводчика



Принципиальная схема квартирного коллектора отопления

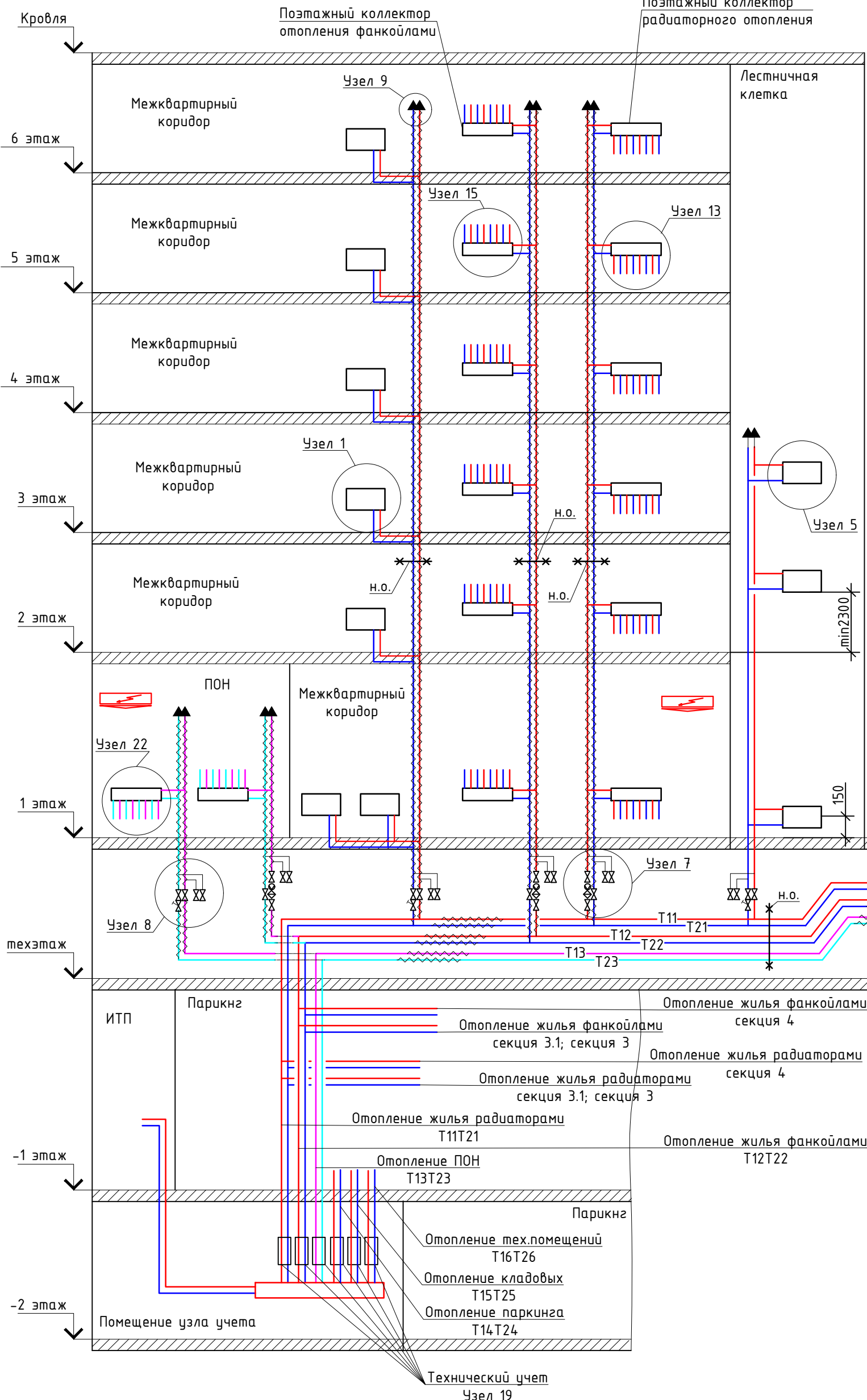


Условные обозначения:



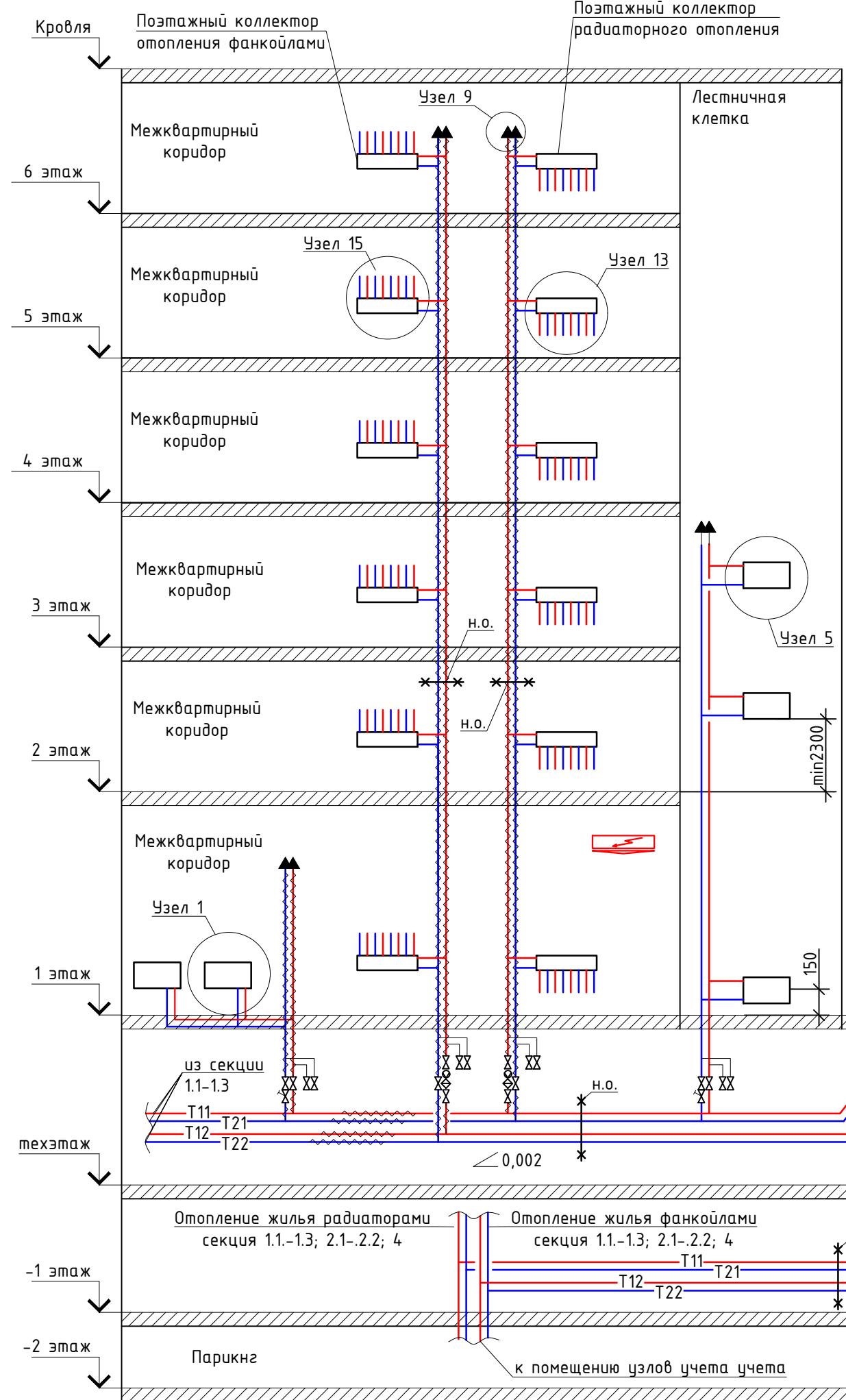
- Примечание:
1. Трубопроводы отопления радиаторами проложены в стяжке пола. В объеме межквартирного коридора трубопроводы теплоизолированы, при прокладке в стяжке пола в объеме квартиры, трубы проложены в защитной гофре.
 2. Трубопроводы отопления фанкойлами теплоизолированы и проложены под потолком межквартирного коридора.
 3. Разводка трубопроводов фанкойлов осуществляется только до квартиры. На входе в квартиру устанавливается запорная арматура.
 4. Стойки отопления выполнены из стальной трубы, поквартирная разводка выполнена из трубы из сшитого полиэтилена.
 5. Размер и расположение П-образного компенсатора, неподвижных опор выполнять по расчету.
 6. Если скорость в трубопроводе более 0,25 м/с, то уклон не требуется;

АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС4.1					
"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Гришина	10	25	10	25
Проверил	Феофанов	10	25	10	25
Н.контр.	Косылева	10	25	10	25
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха				Стация	Лист
Принципиальная схема отопления жилой части Секции 1.1; Секции 1.2; Секции 1.3; Узел 1-3, узел 7-10				П	2
ИНПАД				Формат А1	

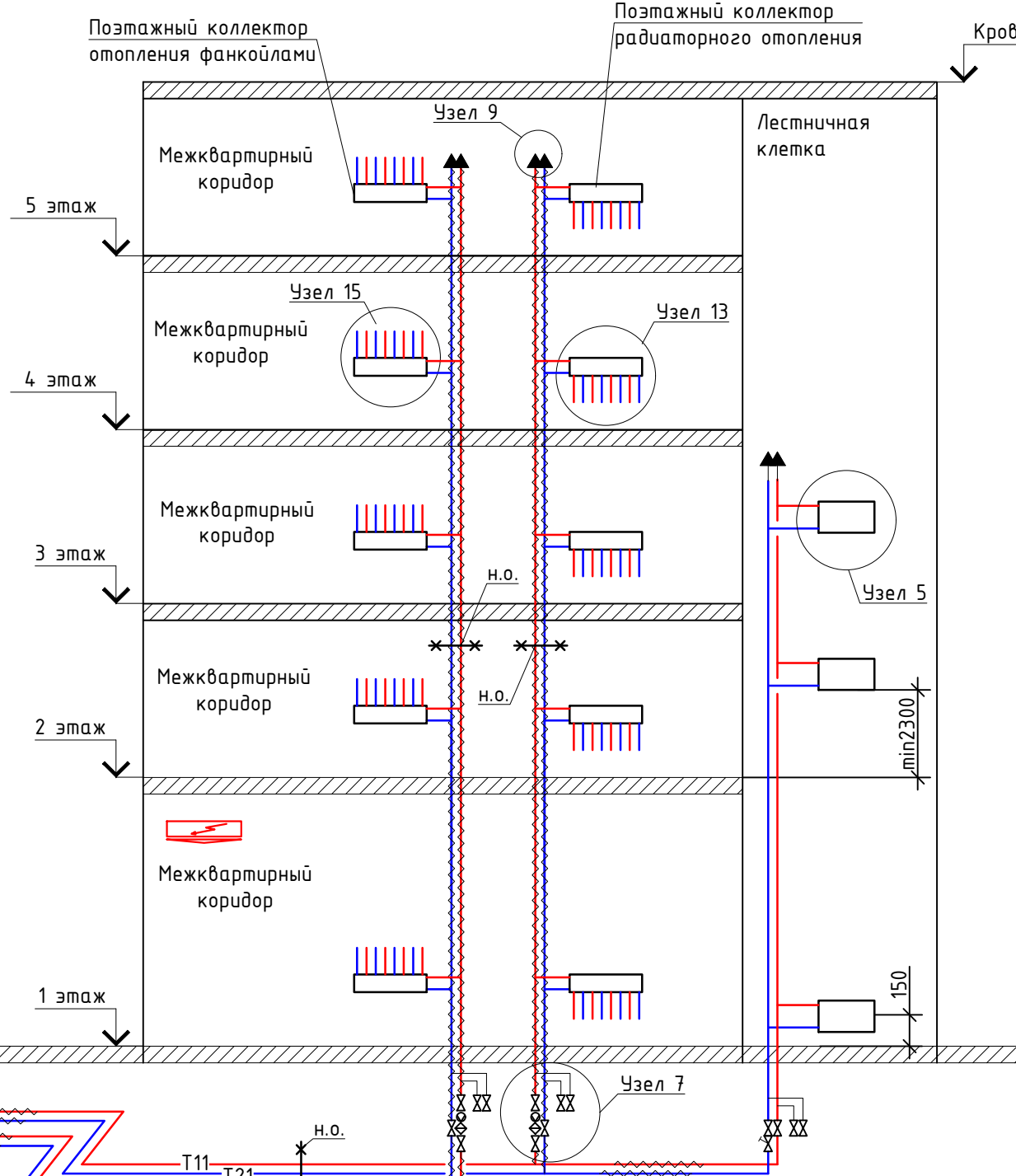


Секция 2.1

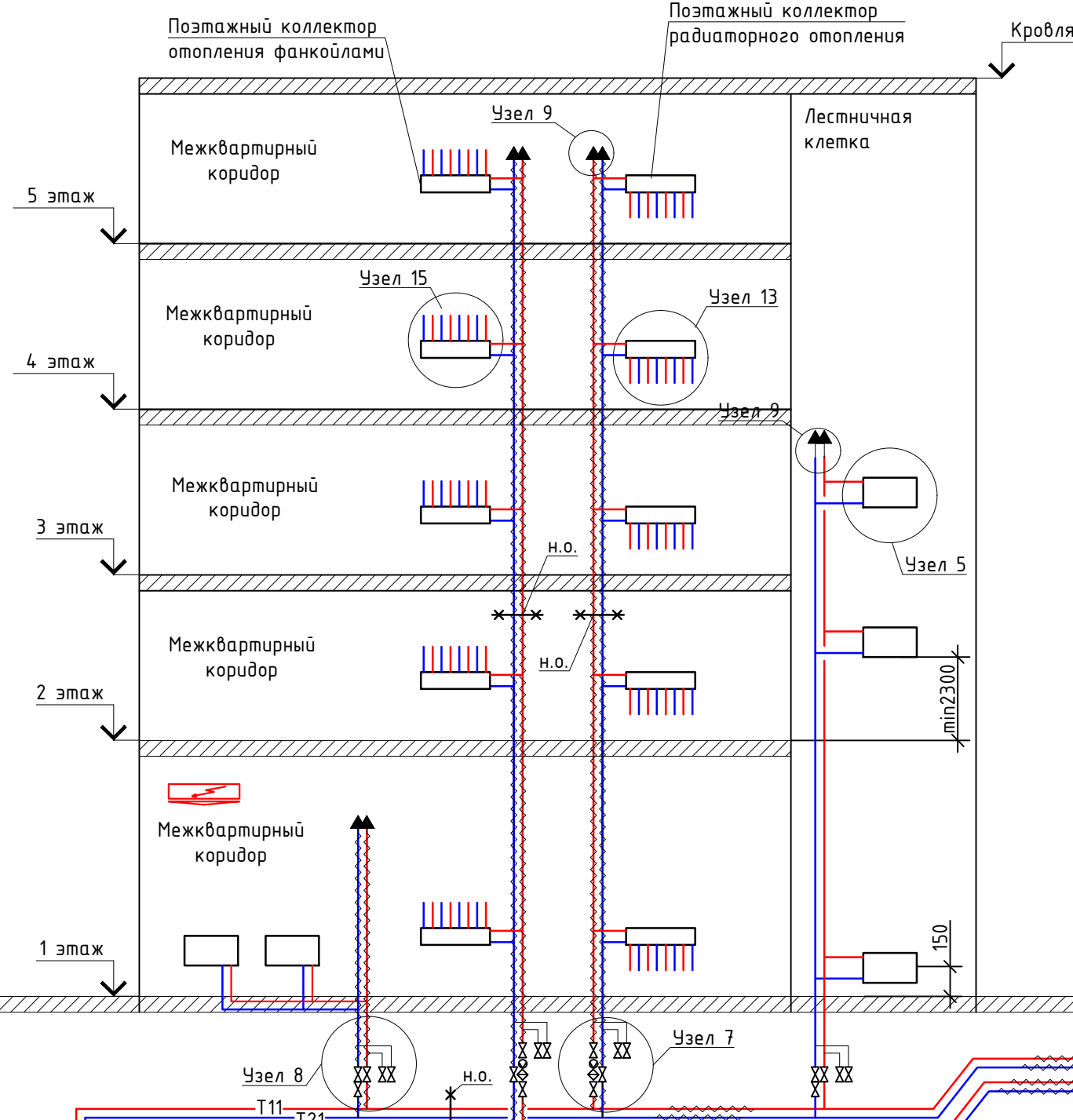
Принципиальная схема отопления жилой части Секции 2.1; Секции 2.2; Секции 3.1; Секции 3;



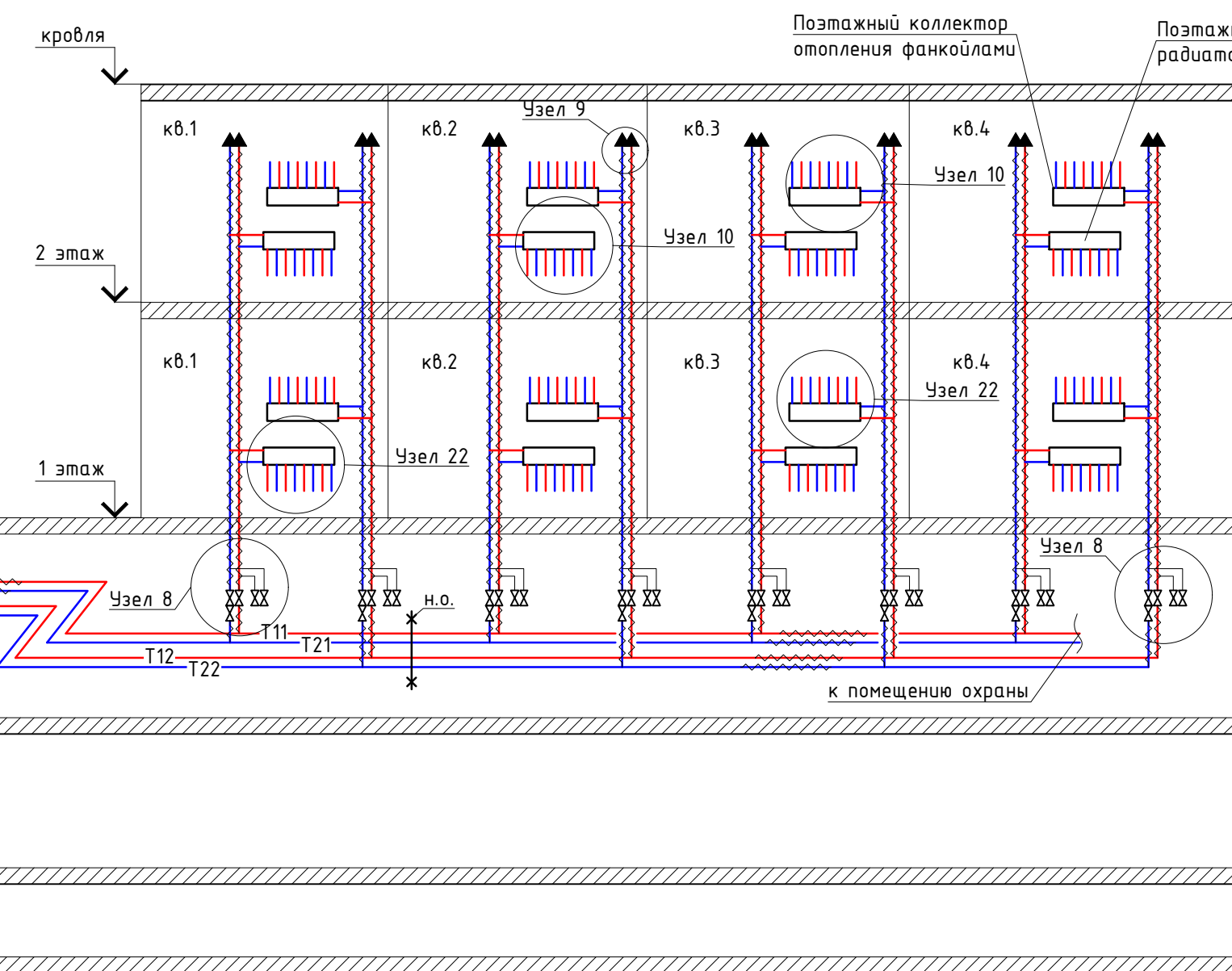
Секция 2.2



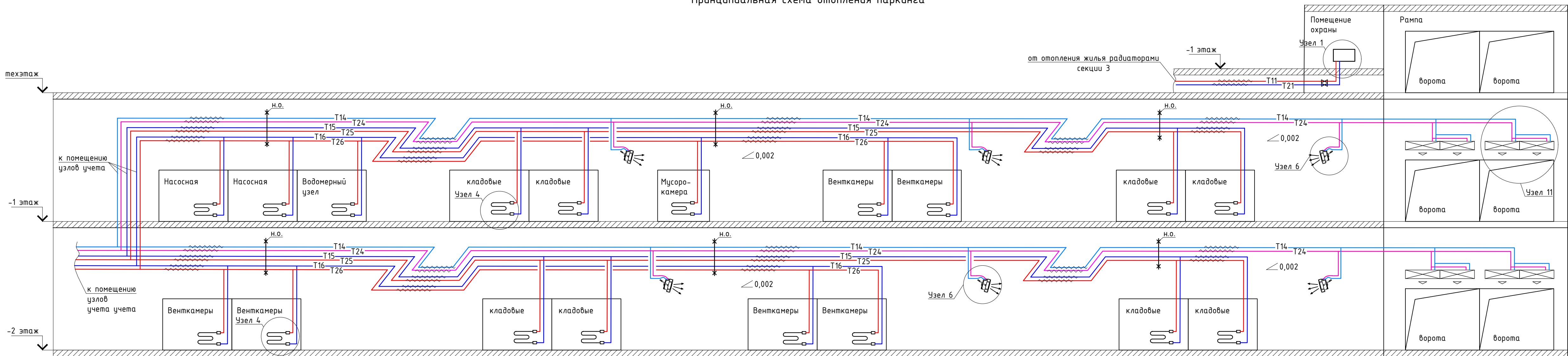
Секция 3.1



Секция 3



Принципиальная схема отопления паркинга

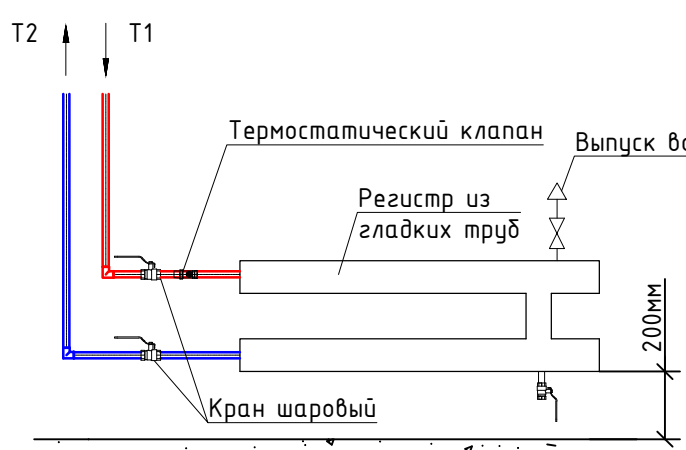


Условные обозначения:

- Балансировочный клапан;
- Автоматический воздухоотводчик;
- Тепловая изоляция;
- Уклон трубопровода;
- Кран шаровый;
- Неподвижная опора;
- Спускной клапан;
- Теплосчетчик;
- Прибор отопления;
- Трубопровод отопления;
- Приточная установка;

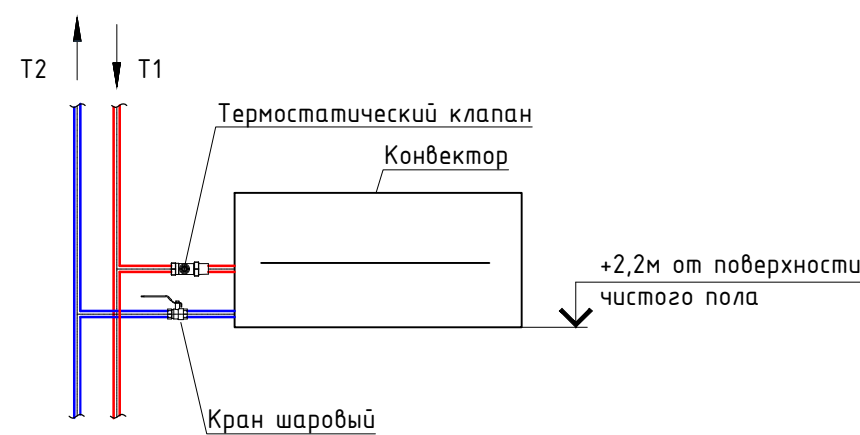
Узел 4

Узел регистра в кладовых/технических помещениях паркинга



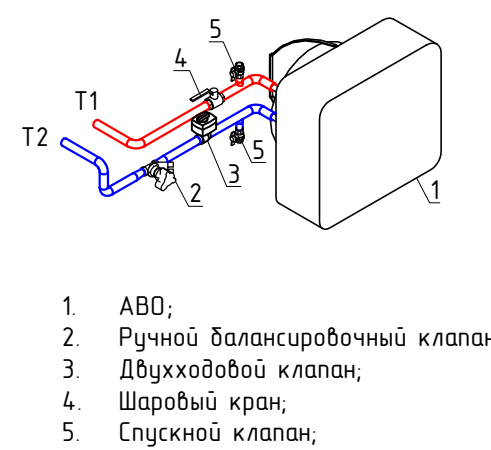
Узел 5

Узел конвектора лестничной клетки



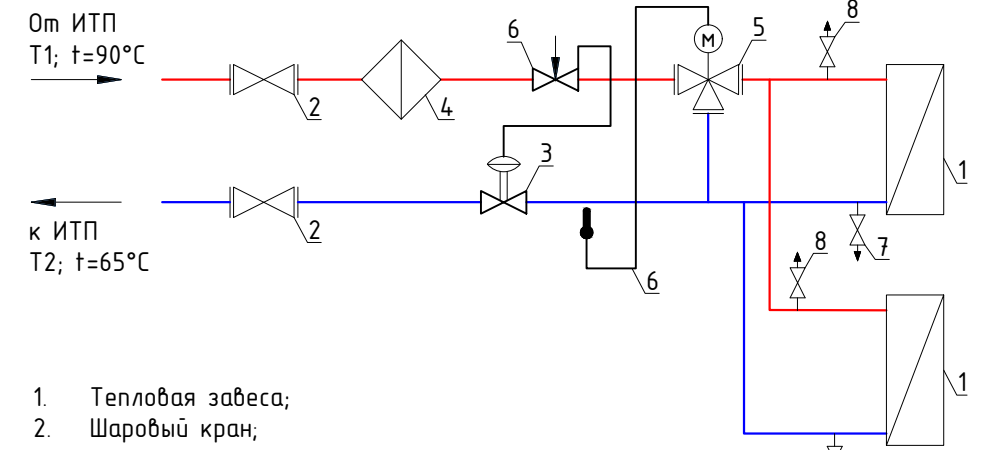
Узел 6

Схема подключения АВО



Узел 11

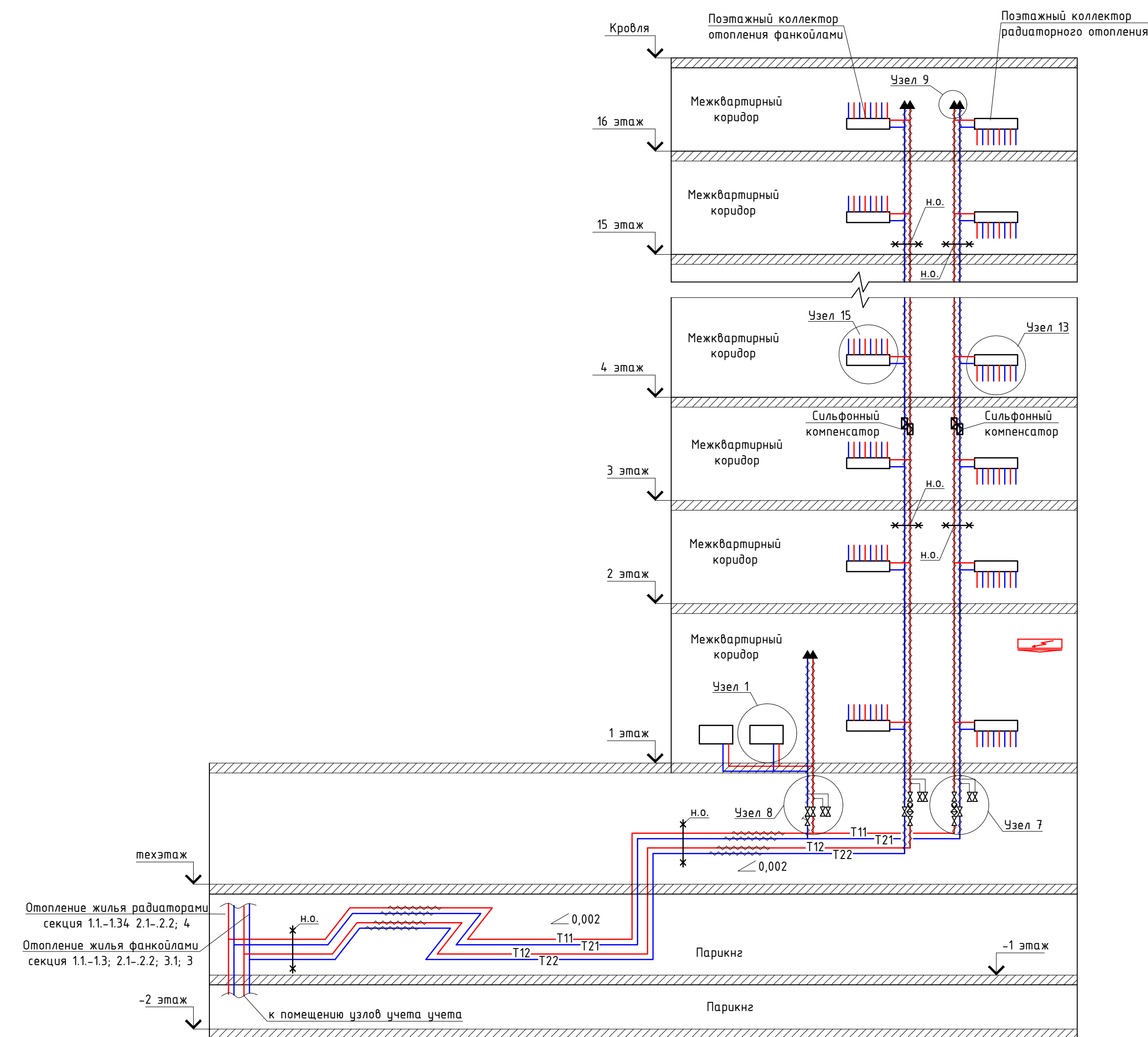
Смесительный узел тепловых завес



Примечание:

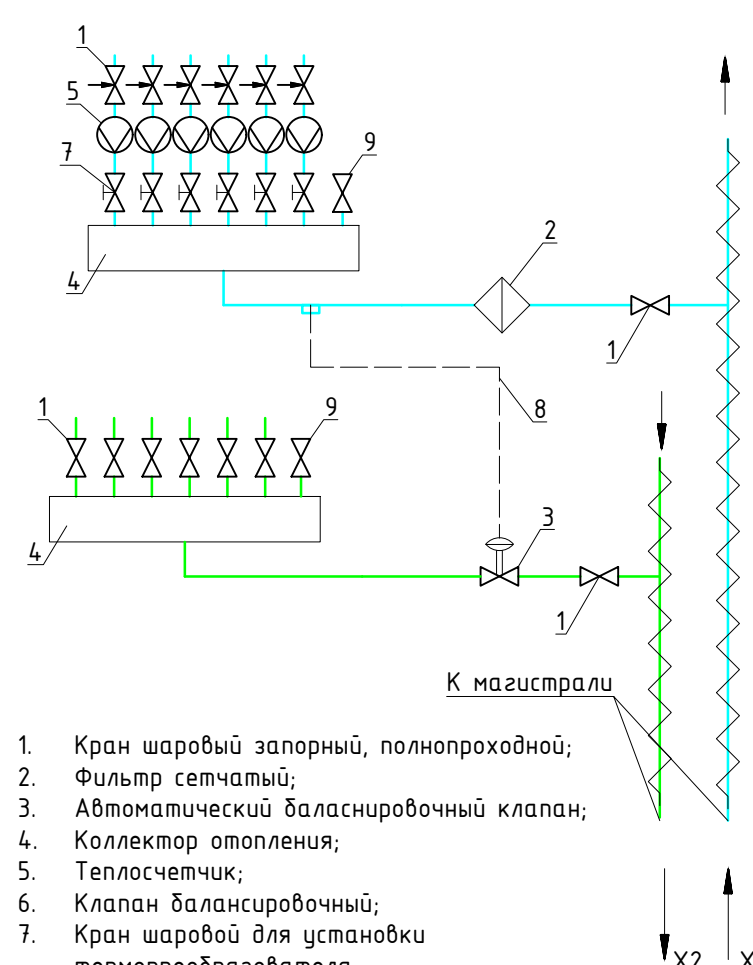
- Трубопроводы отопления радиаторами проложены в стяжке пола. В объеме межквартирного коридора трубопроводы теплоизолированы, при прокладке в стяжке пола в объеме квартиры, трубы проложены в защитной гофре.
- Трубопроводы отопления фанкойлами теплоизолированы и проложены под потолком межквартирного коридора;
- Разводка трубопроводов фанкойлов осуществляется только до квартиры. На вводе в квартиру устанавливается запорная арматура;
- Магистральные трубопроводы и стояки отопления и теплоснабжения выполнены из стальной трубы, поквартирная разводка выполнена из трубы из сшитого полиэтилена;
- Размер и расположение П-образного компенсатора, неподвижных опор выполнять по расчету;
- Если скорость в трубопроводе более 0,25 м/с, то уклон не требуется;

						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС4.1		
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	Стация	Лист
Разраб.	Гришина	10.25					П	3
Проверил	Феофанов	10.25				Принципиальная схема отопления жилой части Секции 2.1; Секции 2.2; Секции 3.1; Секции 3; паркинга; Узел 4-6, 11.	ИНПАД	
Н.контр.	Космылева	10.25						



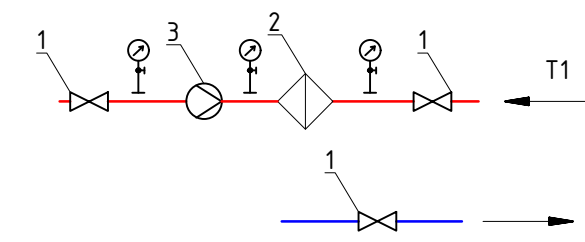
Узел 15

Принципиальная схема коллектора отопления
фанкойлами



1. Кран шаровый запорный, полнопроходной;
2. Фильтр сетчатый;
3. Автоматический балансировочный клапан;
4. Коллектор отопления;
5. Термосчетчик;
6. Клапан балансировочный;
7. Кран шаровый для установки термopеopбpазователя;
8. Импульсная трубка;
9. Сливной кран для возможности опорожнения

Условные обозначения:

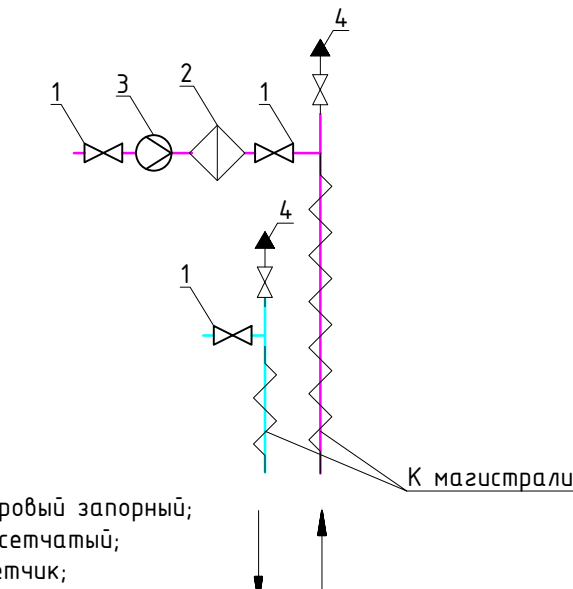


1. Кран шаровый запорный;
2. Фильтр сетчатый;
3. Теплосчетчик;
4. Автоматический воздухоотводчик;

- | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|---|------------------------|
| | - | Балансировочный клапан; | | - | Неподвижная опора; |
| | - | Автоматический воздухоотводчик; | | - | Спускной клапан; |
| | - | Тепловая изоляция; | | - | Теплосчетчик; |
| | - | Уклон трубопровода; | | - | Прибор отопления; |
| | - | Кран шаровый; | | - | Трубопровод отопления; |
| | | | | - | Приточная установка; |

Узел 16

Принципиальная схема подключения
теплоснабжения ПОН (коммерция)

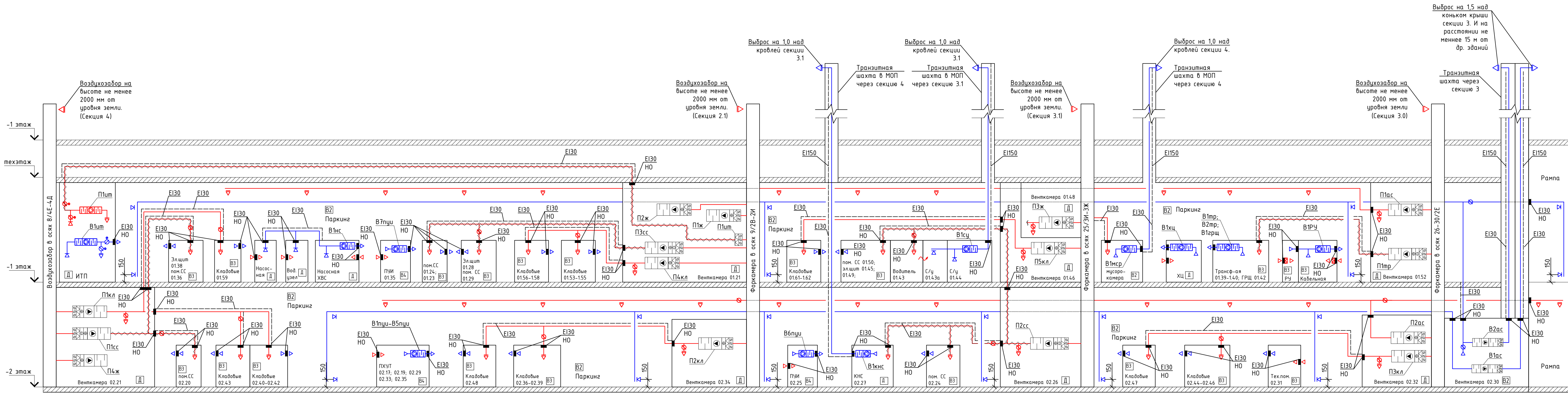


1. Кран шаровый запорный;
2. Фильтр сетчатый;
3. Теплосчетчик;
4. Автоматический воздухоотводчик;

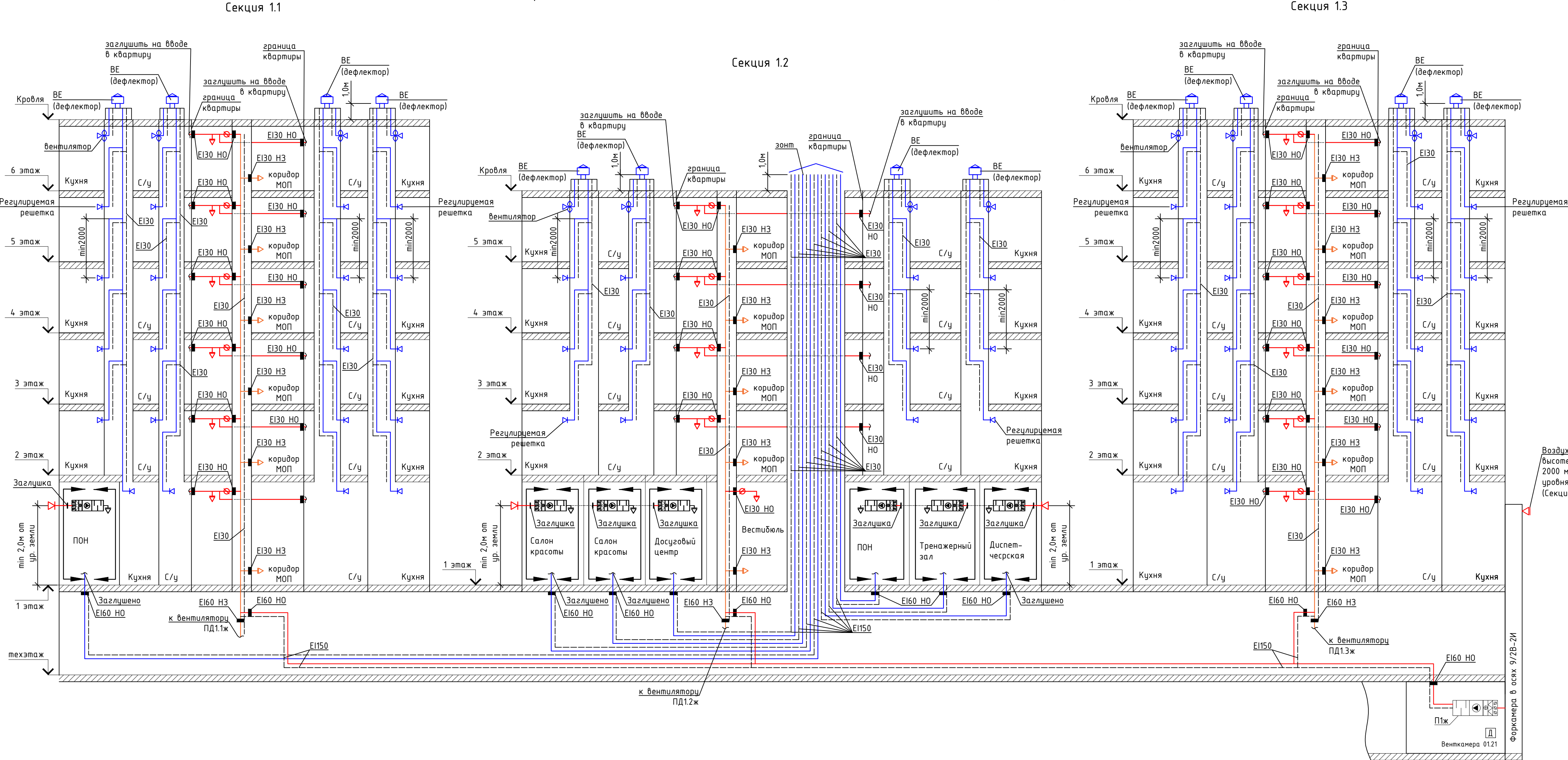
1. Трубопроводы отопления радиаторами проложены в стяжке пола. В объеме межквартирного коридора трубопроводы теплоизолированы, при прокладке в стяжке пола в объеме квартиры, трубы проложены в защитной гофре.
2. Трубопроводы отопления фанкоилами теплоизолированы и проложены по потолком межквартирного коридора;
3. Разводка трубопроводов фанкоілов осуществляется только до квартиры. На входе в квартиру устанавливается запорная арматура;
4. Магистральные трубопроводы и стояки отопления и теплозащита выполнены из стальной трубы, поквартирная разводка выполнена из трубы из сшитого полиэтилена;
5. Размер и расположение П-образного компенсатора, неподвижных опор выполняются по расчету;
6. Если скорость в трубопроводе более 0,25 м/с, по уклон не требуется;

						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС4.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	Стандия	Лист	Лист
Разраб.	Гришина				10.25		П	4	
Проверил	Феофанов				10.25	Принципиальная схема теплообеспечения ПОН и ПВ-установок. Принципиальная схема отопления жилой части здания 4. Узел 12-16, 19.	 ИНПА		
Н.контр.	Кастылева				10.25				

Принципиальная схема системы общеобменной вентиляции паркинга и технического этажа



Принципиальная схема системы общеобменной вентиляции жилой части Секции 1.1; Секции 1.2; Секции 1.3;



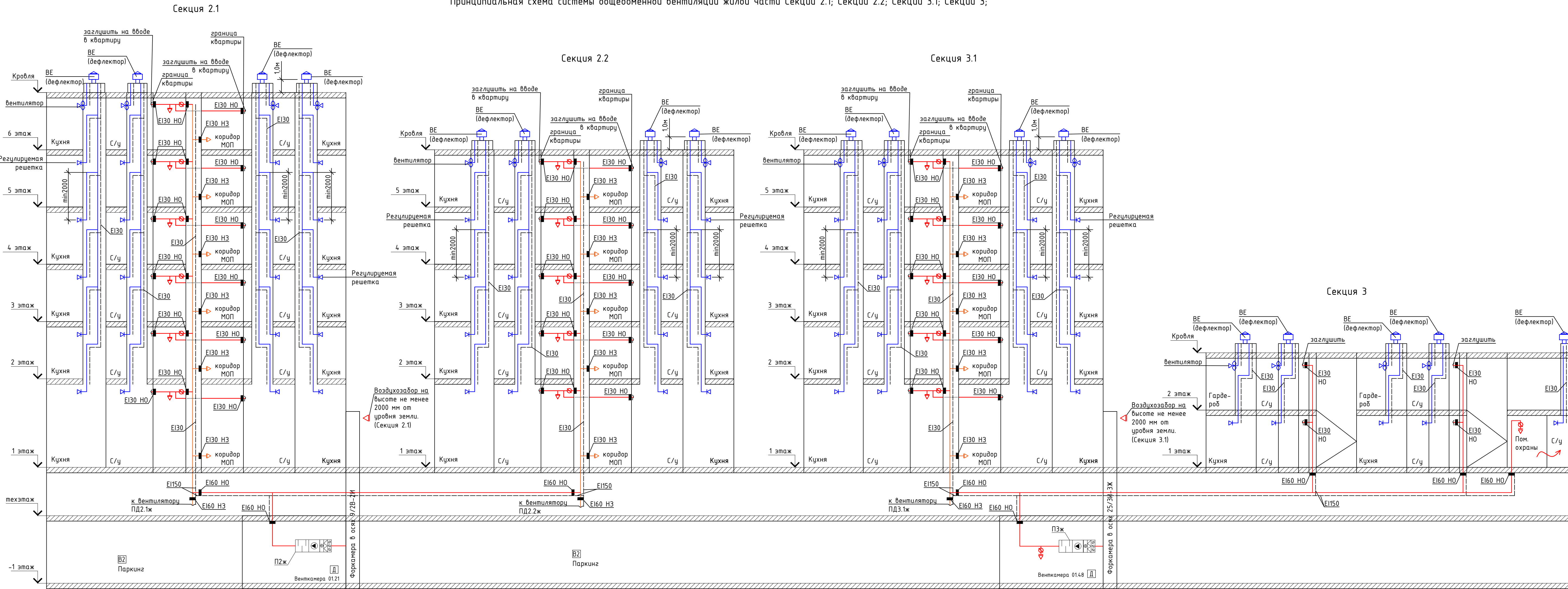
Условные обозначения:

- EI30 - Предел огнестойкости EI30;
- К - Клапан противопожарный;
- Р - Регулирующий клапан;
- В - Воздухоулавливающий приточный;
- П - Приточная установка;
- В - Клапан с электроприводом;
- В - Вентилятор осевой, канальный;
- В - Воздуховод в теплоизоляции;
- В - Воздухоулавливающий вытяжной;
- В - Дефлектор;
- В - Вентилятор вихревой;

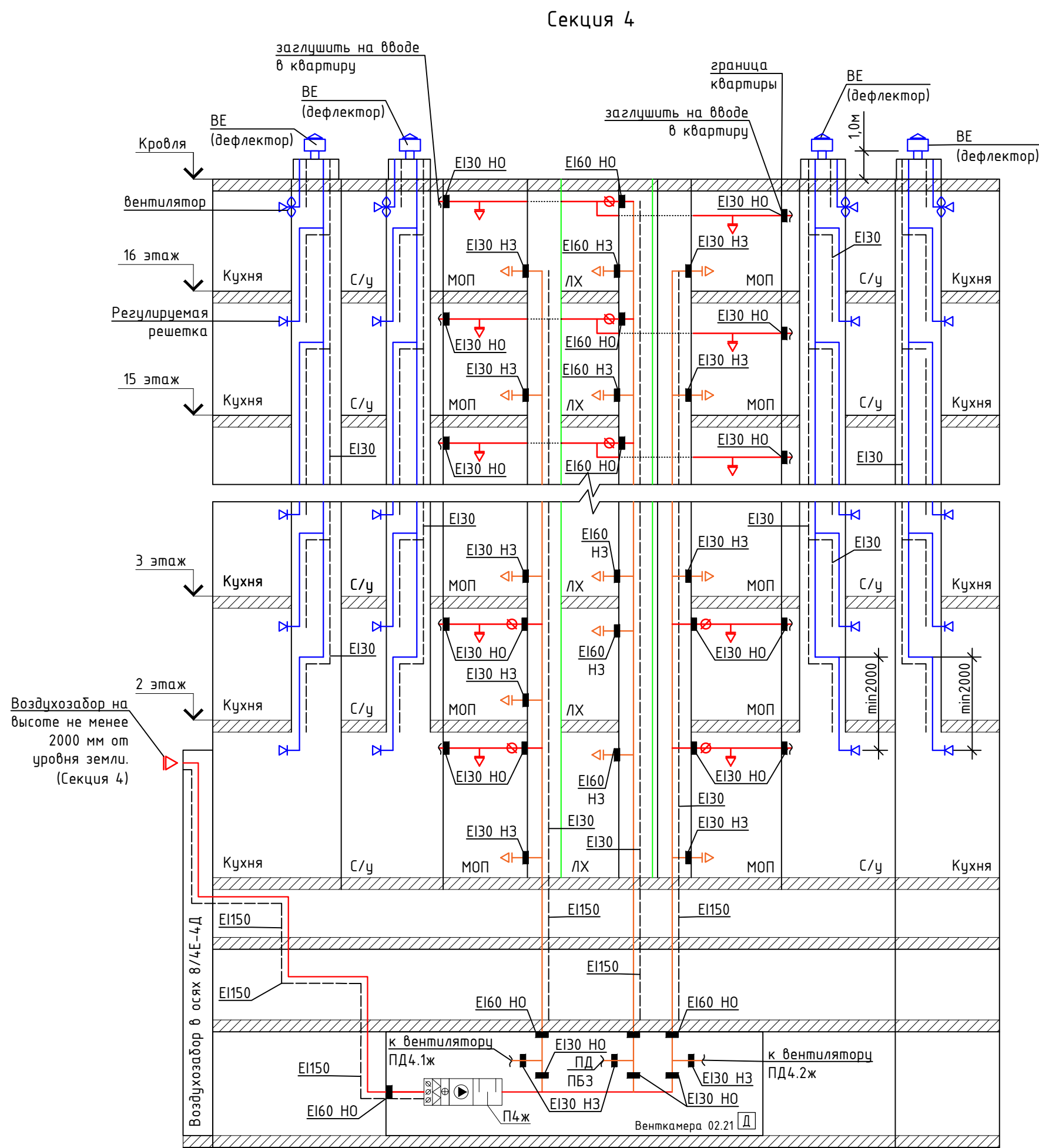
Примечание:

- Забор воздуха производится, не ниже чем 2,0м от уровня земли;
- Соединение вентустановок с воздуховодами осуществлено через гибкие вставки;
- Огнезащита воздуховодов в некоторых случаях может быть выполнена строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее требуемого;
- Увязка воздухоулавливателей между собой осуществляется встроенными механизмами или вставками-клапанами на патрубках;
- Расстояние между воздухоулавливателями компенсации противодымной вентиляции и выбросом приточных воздушных потоков не менее 5м;
- Воздуховоды противодымной вентиляции выполнены из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8мм. Все оборудование без стальной обшивки смонтировано с использованием виброизоляторов.
- Высота воздухоулавливателя на кровле для систем приточной противодымной вентиляции указана при условии организации мероприятий по предотвращению образования слоя снега;
- Все оборудование и разводку воздуховодов в коммерческих помещениях устанавливает собственник помещений, после сдачи объекта в эксплуатацию;

				АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС4.1		
				"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71		
Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подп.	Дата	
Разраб.	Гришина	10	25	10	25	
Проверил	Феофанов	10	25			
				Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха		
				Стация	Лист	Листов
				П	5	
				Принципиальная схема системы общеобменной вентиляции паркинга и технического этажа. Принципиальная схема системы общеобменной вентиляции жилой части Секции 1.1 - 1.3.		
				ИНПАД		
				Копировал		
				Формат А1		



Принципиальная схема системы общеобменной вентиляции жилой части Секции 4



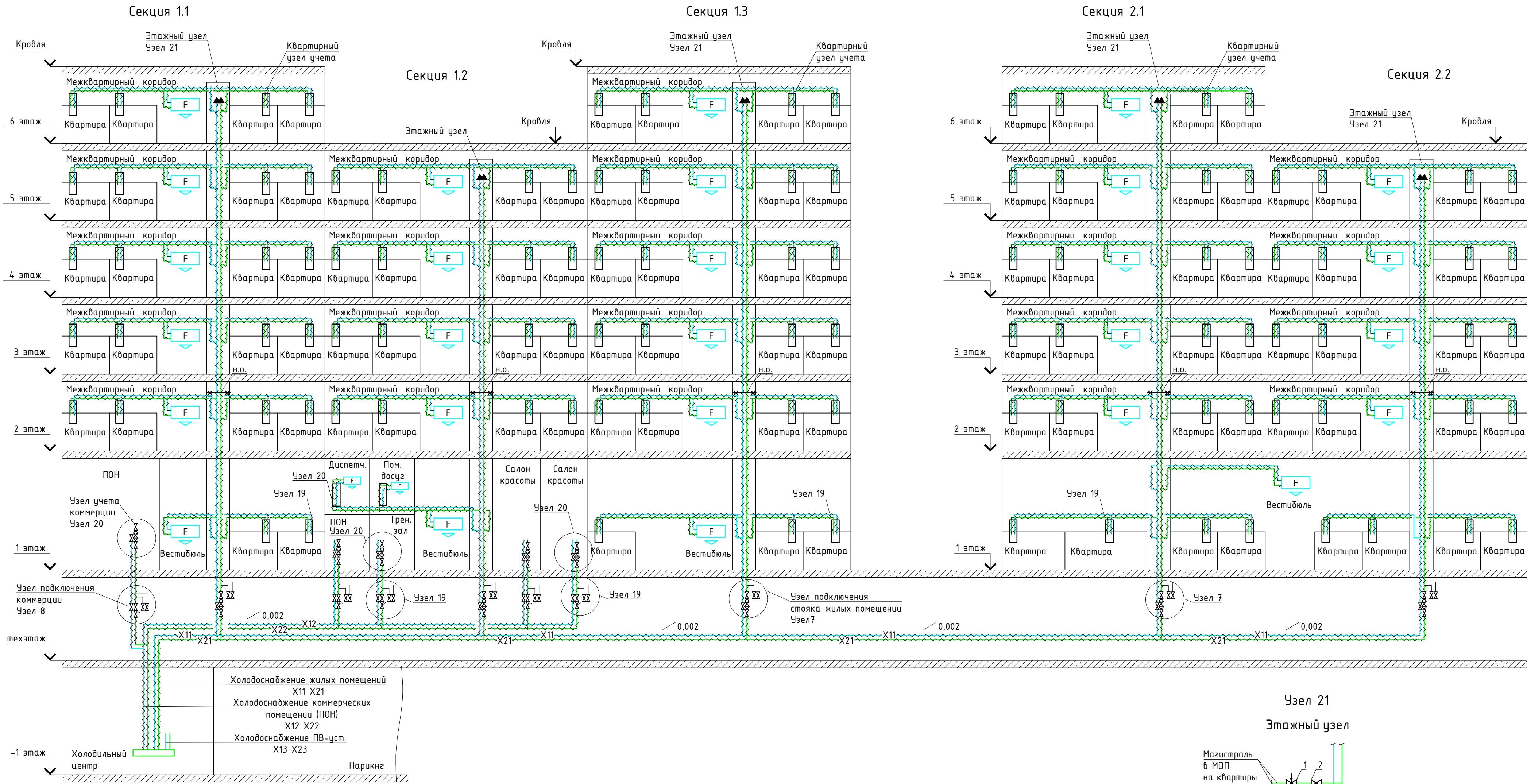
Условные обозначения:

- E130 - Предел огнестойкости E130;
- К - Клапан противопожарный;
- Р - Регулирующий клапан;
- В - Воздухораспределитель приточный;
- П - Приточная установка;
- К - Клапан с электроприводом;
- В - Вентилятор осевой, канальный;
- В - Воздуховод в теплоизоляции;
- В - Воздухораспределитель вытяжной;
- Д - Дефлектор;
- В - Вентилятор бытовой;

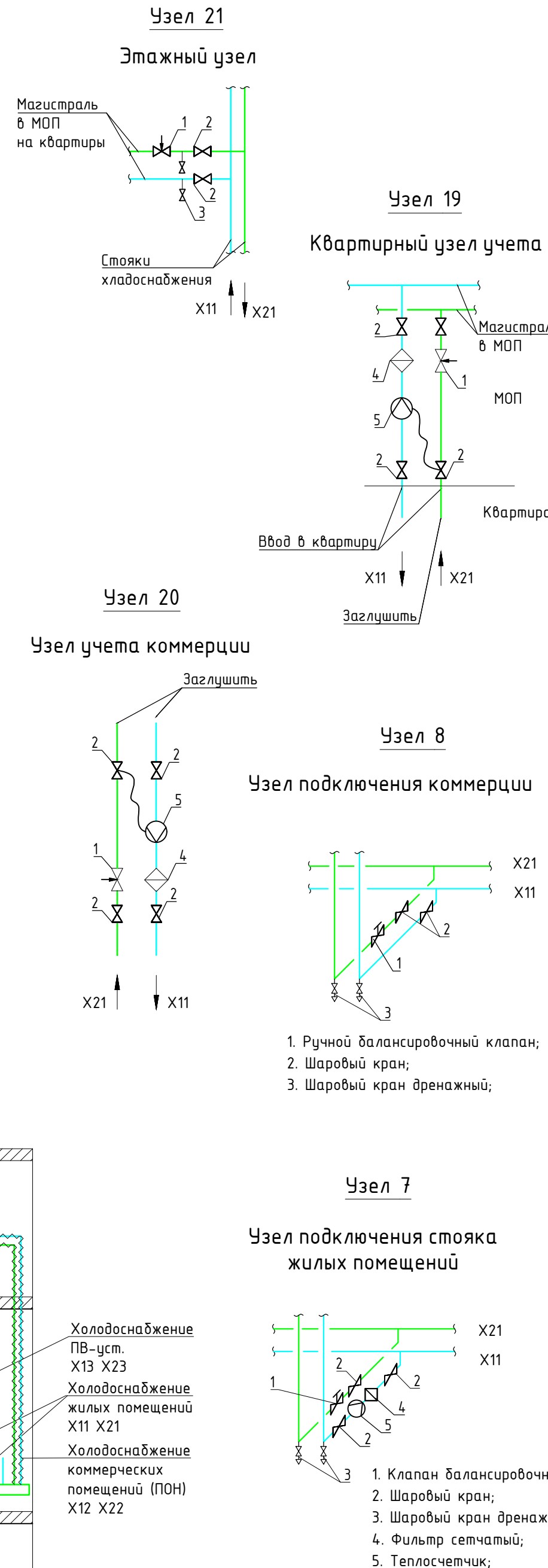
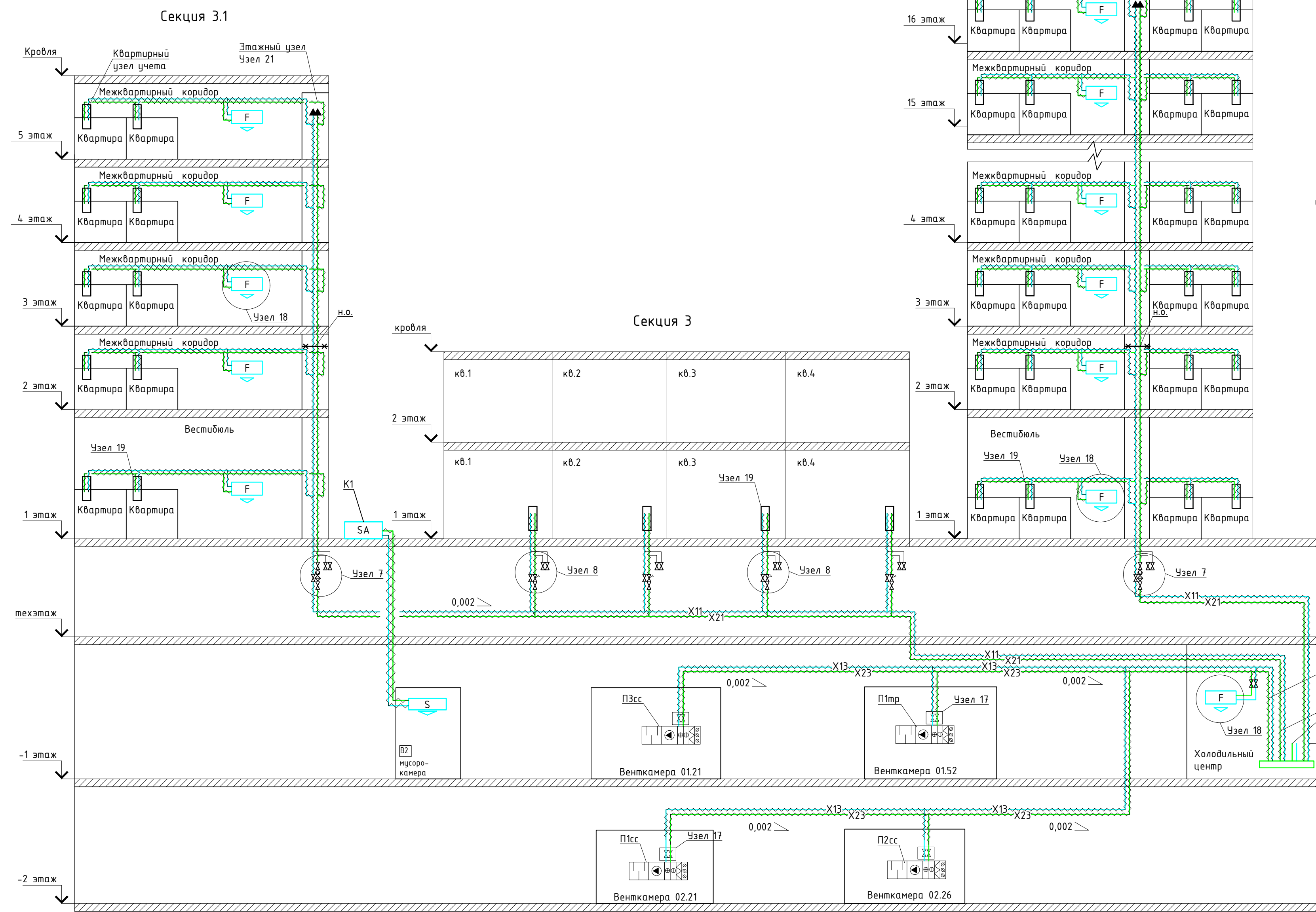
Примечание:

- Забор воздуха производится, не ниже чем 2,0м от уровня земли;
- Соединение вентустановок с воздуховодами осуществлено через гибкие вставки;
- Огнезащита воздуховодов в некоторых случаях может быть выполнена строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее требуемого;
- Увязка воздухораспределителей между собой осуществляется встроенными механизмами или дроссель-клапанами на патрубках;
- Расстояние между воздухозабором компенсации противодымной вентиляции и выбросом продуктов горения не менее 5м;
- Воздуховоды противодымной вентиляции выполнены из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8мм.
- Все оборудование без стоек смонтировано с использованием виброизоляторов.
- Высота воздухозабора на кровле для систем приточной противодымной вентиляции указана при условии организации мероприятий по предотвращению образования слоя снега;
- Все оборудование и разводку воздуховодов в коммерческих помещениях устанавливает собственник помещения, после сдачи объекта в эксплуатацию;

АА/БЗ-03-ДС3-ИОС4.1					
"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71					
Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подп.	Дата
Разраб.	Гришина	10	25	10	25
Проверил	Феофанов	10	25		
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха				Стадия	Лист
				П	6
Принципиальная схема системы общеобменной вентиляции жилой части Секции 2.1; Секции 2.2; Секции 3.1; Секции 3; Секции 4;				ИНПАД	
Н.контр.				Косылева	10,25



Принципиальная схема холодоснабжения Секции 3.1; Секции 3; Секции 4 и ПВ-установок

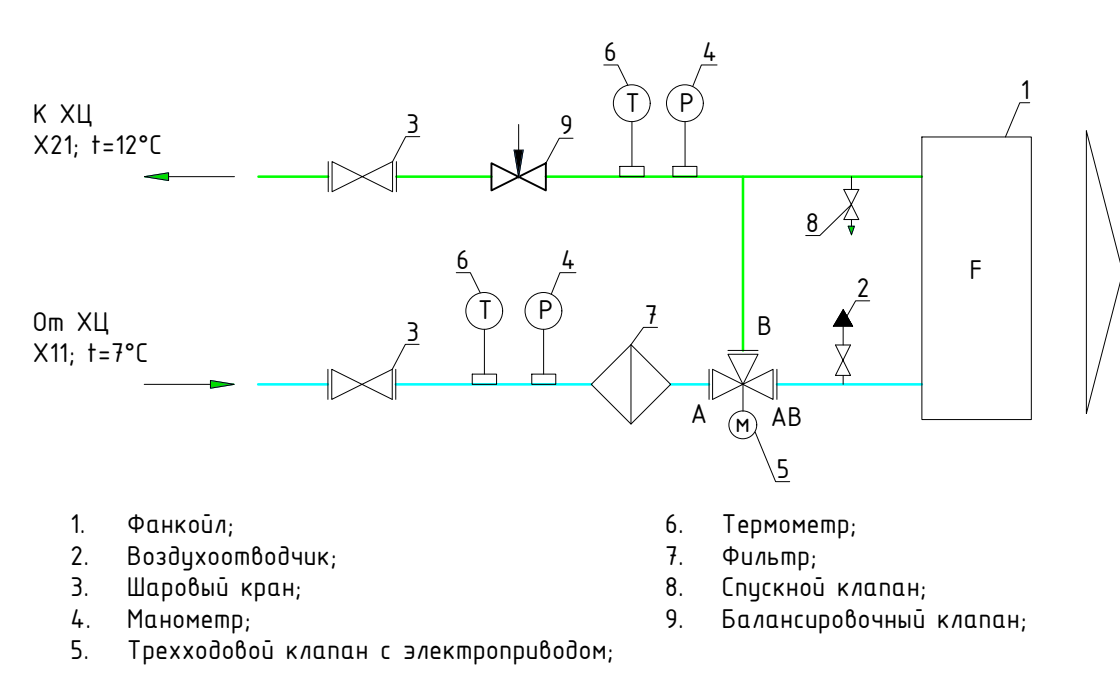
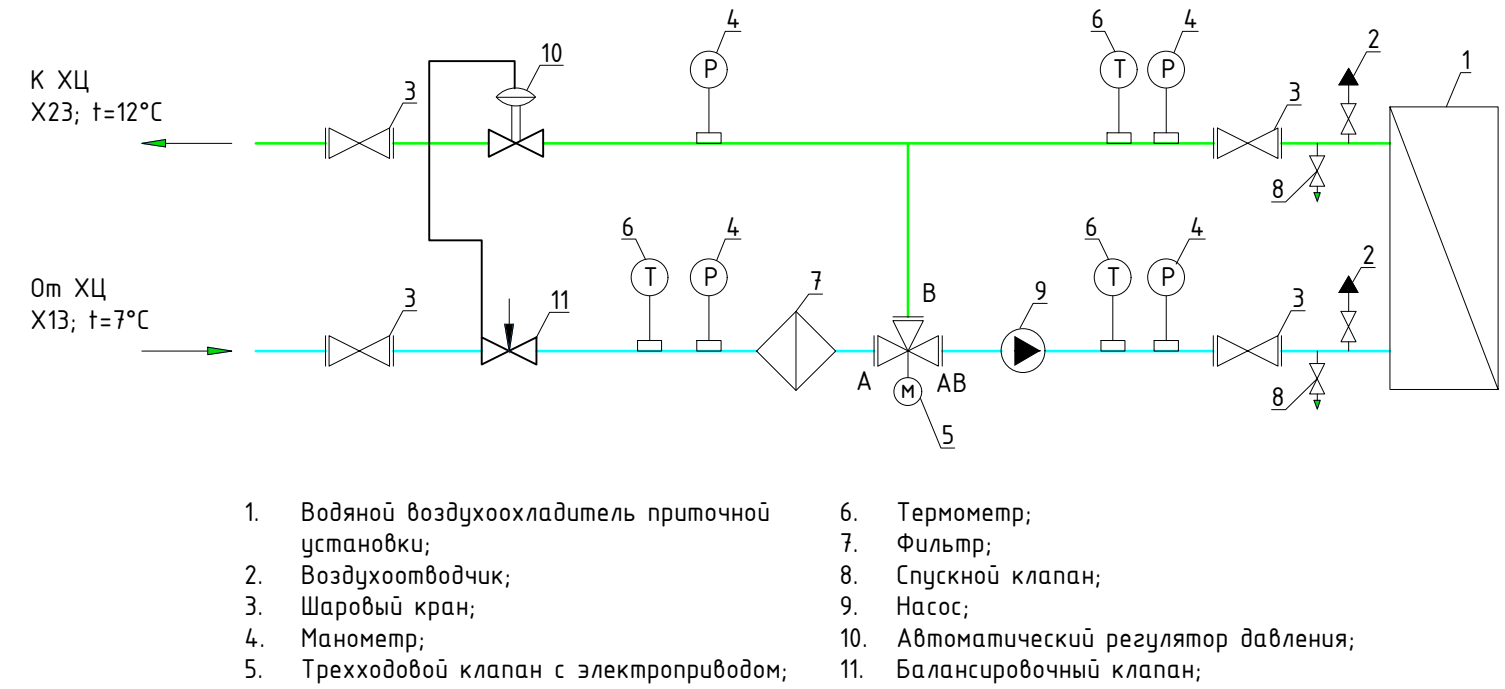


Условные обозначения:

- Балансировочный клапан;
- Автоматический воздухоотводчик;
- Тепловая изоляция;
- Уклон трубопровода;
- Кран шаровый;
- Неподвижная опора;
- Спускной клапан;
- Телесчетчик;
- Внешний блок с воздушным охлаждением;
- Внутренний блок сплит-системы;
- Трубопровод холодоснабжения;
- Фанкойл;
- Приточная установка с секцией охлаждения;

Узел 17
Смесительный узел приточных установок

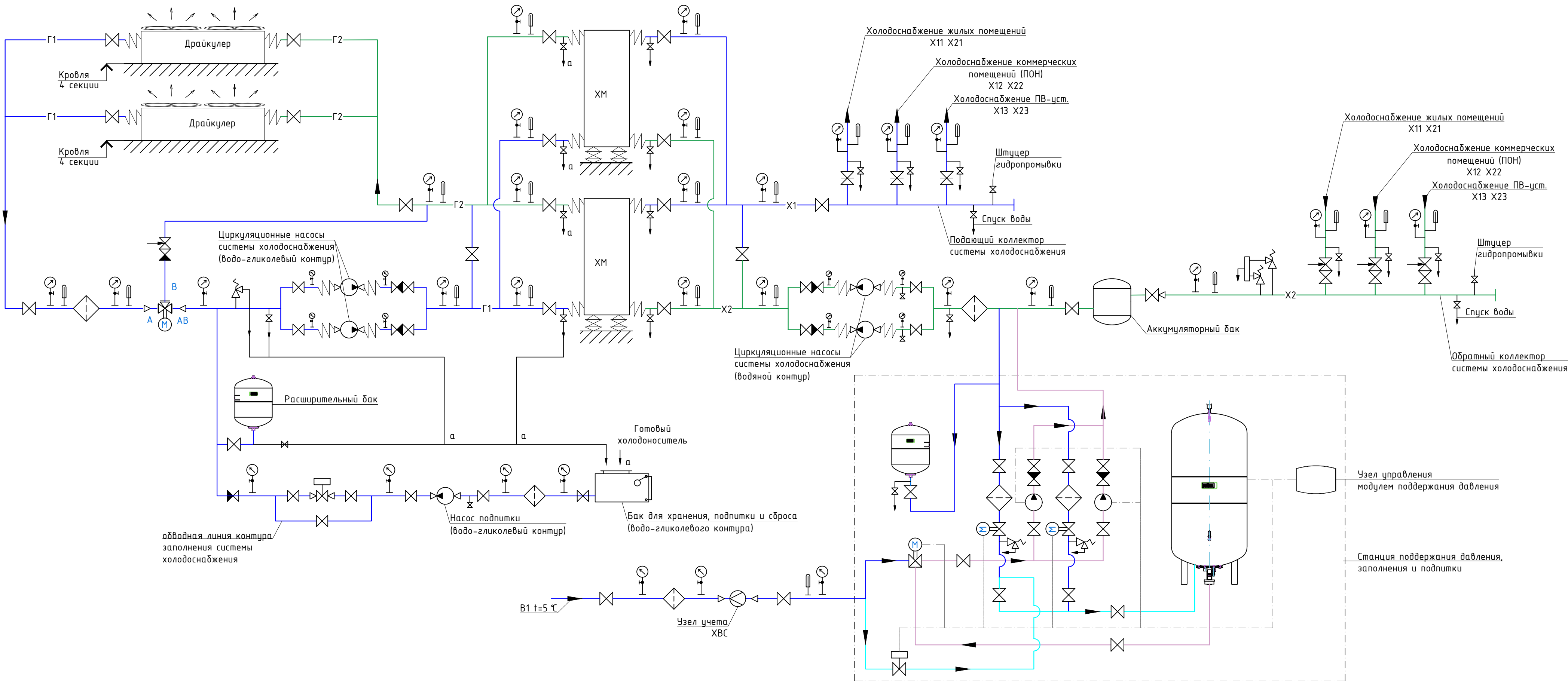
Узел 18
Смесительный узел фанкойлов



Примечание:

- Трубопроводы теплоизолированы и проложены под потолком общего коридора;
- Разводка трубопроводов фанкойлов осуществляется только до квартиры. На входе в квартиру устанавливается запорная арматура;
- Стойки холодоснабжения выполнены из стальной трубы;
- Количество квартир на схеме показано условно;
- Если скорость в трубопроводе более 0,25 м/с, то уклон не требуется;

						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС.4.1				
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71				
Изм.	Кол-ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха		Стация	Лист	Листов
Разработ.		Гришина		<i>В.И. Гришина</i>	10.25			П	7	
Проверил		Феофанов			10.25					
Н.контр.						Костылева	<i>О.А. Костылева</i>	10.25	Принципиальная схема холодоснабжения Секции 3.1; Секции 3, Секции 4 и ПВ-установок; Узел 7-8; Узел 17-21.	
								ИНПАД		



Условные обозначения:

- Шаровой кран

Расходомер

Фильтр

Обратный клапан

Насос
- Клапан регулирующий с электроприводом

Предохранительный клапан

Балансировочный клапан

Спускной клапан

Соленоидный клапан

Назначение систем	
Наименование системы	Назначение системы
Г1; Г2	Водогликолевый контур 5/10°C
X1; X2	Водяной контур 7/12°C
X11; X21	Система холодоснабжение жилых помещений
X12; X22	Система холодоснабжения коммерческих помещений (ПОН)
X13; X23	Система холодоснабжения ПВ-уст.

- Примечания
- Все трубопроводы теплоизолированы.
 - Выпуск воздуха производится в верхних точках систем, спуск теплоносителя в нижних точках систем.
 - Трубопроводы смонтированы с уклоном 0,002 к сливным кранам.
 - Место установки холодильных машин должно обеспечивать свободную циркуляцию наружного воздуха через теплообменный аппарат.
 - Обвязку холодильной машины выполнить с учетом требований производителя.

						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС4.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Гришина				10.25		П	8	
Проверил	Феофанов				10.25	Принципиальная схема холодильного центра			
Н.контр.	Костылева				10.25				

Характеристики отопительно-вентиляционных систем																								
Обозначение системы	Кол-во систем	Наименования обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор				Электродвигатель			Воздухонагреватель				Воздухоохладитель				Фильтр			Примечания		
				Тип, исполнение по взрывозащите	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	Т-ра нагрева, °C		Расход тепла, кВт	ΔP, Па	Тип	Т-ра нагрева, °C		Расход тепла, кВт	ΔP, Па	Тип		Кол.	ΔP, Па
												от	до				от	до						
Паркинг – 2 этаж																								
П2ас	2	Помещение хранения автомобилей	напольная	RH63C/5.5 (5.5/1500)	13200	700	1483	–	5,5	1483	вода 90/65	–26	5	140,13	72,3	–	–	–	–	–	ГЗ	1	91,1	
П1кл	1	Блок кладовых	канальный	VRK-PatAIR-P-60-30-4-380	1220	250	1145	–	1,7	1145	вода 90/65	–26	16	17,6	16,3	–	–	–	–	–	ГЗ	1	64	
П2кл	1	Блок кладовых	канальный	VRK-PatAIR-P-60-30-4-380	1150	250	1133	–	1,7	1133	вода 90/65	–26	16	16,5	14,9	–	–	–	–	–	ГЗ	1	59,7	
П3кл	1	Блок кладовых	канальный	VRK-PatAIR-P-60-30-4-380	1290	250	1159	–	1,7	1159	вода 90/65	–26	16	18,6	17,8	–	–	–	–	–	ГЗ	1	68,7	
П1сс	1	Помещение СС	канальный	VRK-PatAIR-P-60-30-4-380	840	200	1048	–	1,7	1048	вода 90/65	–26	5	8,9	8,9	вода 7/12	26	16	–2,8	15,2	ГЗ	1	44,8	
П2сс	1	Помещение СС	канальный	VRK-PatAIR-P-80-50-4-380	1940	300	861	–	4,8	861	вода 90/65	–26	5	20,6	9,5	вода 7/12	26	16	–6,4	16,5	ГЗ	1	43,8	
В2ас	2	Помещение хранения автомобилей	напольная	RH63C/5.5 (5.5/1500)	14700	700	1460	–	5,5	1460	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
В1пуу	1	Помещение хранения уборочной техники	канальный	VRK-PatAIR-K-100	50	120	1686	–	0,082	1686	–	–	–	–										
В2пуу	1	Помещение хранения уборочной техники	канальный	VRK-PatAIR-K-100	30	100	1506	–	0,082	1506	–	–	–	–										
В3пуу	1	Помещение хранения уборочной техники	канальный	VRK-PatAIR-K-100	30	100	1506	–	0,082	1506	–	–	–	–										
В4пуу		ПУИ	канальный	VRK-PatAIR-K-100	50	100	1559	–	0,082	1559	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
В5пуу	1	Помещение хранения уборочной техники	канальный	VRK-PatAIR-K-100	20	100	1487	–	0,082	1487	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
В6пуу	1	Помещение хранения уборочной техники	канальный	VRK-PatAIR-K-100	30	100	1506	–	0,082	1506	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
В1кнс	1	Помещение КНС	канальный	VRK-PatAIR-K-100	110	100	1817	–	0,082	1817	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Выше 0,00																								
П1.1пон	1	офис, 150,23	канальный	VRK-PatAIR-P-60-30-4-380	900	300	1235	–	1,7	1235	вода 90/65	–26	18	13,6	10,2	вода 7/12	26	18	–2,4	16,2	ГЗ	1	47,2	
П1.2ð	1	диспетчерская, 43,36	канальный	VRK-PatAIR-P-40-20-4-380	120	100	962	–	0,33	962	вода 90/65	–26	18	1,81	1,92	вода 7/12	26	18	–0,4	3,2	ГЗ	1	0,1	
П1.2пон	1	Офисы,125	канальный	VRK-PatAIR-P-50-30-4-380	750	250	1329	–	0,87	1329	вода 90/65	–26	18	11,3	10,2	вода 7/12	26	18	–2	16,2	ГЗ	1	47,2	
П1.2тпр	1	Тренажер, 82,65	канальный	VRK-PatAIR-P-60-35-4-380	1050	350	1126	–	2,2	1126	вода 90/65	–26	18	15,8	10,2	вода 7/12	26	18	–2,8	16,2	ГЗ	1	47,2	
П1.2.1кр	1	салон красоты, 39,51	канальный	VRK-PatAIR-PS-50-25-4-380	540	220	1296	–	0,49	1296	вода 90/65	–26	18	8,2	8,2	вода 7/12	26	18	–1,4	13,1	ГЗ	1	42,6	
П1.2.2кр	1	салон красоты 17,76	канальный	VRK-PatAIR-P-40-20-4-380	240	120	1086		0,33	1086	вода 90/65	–26	18	3,6	4,8	вода 7/12	26	18	–0,6	7,8	ГЗ	1	35,6	
П1.3пон	1	помещение досуговых занятий 30	канальный	VRK-PatAIR-P-40-20-4-380	270	150	1188	–	0,33	1188	вода 90/65	–26	18	4,1	5,7	вода 7/12	26	18	–0,7	9,2	ГЗ	1	37,4	
П1ж	2	Жилье корпуса 1	напольная	RH31C/2.2 (2.2/3000)	13125	650	3235	–	2,2	3235	вода 90/65	–26	20	206,8	89,3	–	–	–	–	–	ГЗ	1	86,1	
П2ж	2	Жилье корпуса 2	напольная	RH31C/1.5 (1.5/3000)	5650	650	2985	–	1,5	2985	вода 90/65	–26	20	89	134,9	–	–	–	–	–	ГЗ	1	90,9	
П3ж	2	Жилье корпуса 3	напольная	RH35C/2.2 (2.2/3000)	4685	650	2779	–	2,2	2779	вода 90/65	–26	20	73,8	118,8	–	–	–	–	–	ГЗ	1	92,1	
П4ж	2	Жилье корпуса 4	напольная	RH63C/7.5 (7.5/1500)	16195	700	1627	–	7,5	1627	вода 90/65	–26	20	255,2	118,3	–	–	–	–	–	ГЗ	1	91,3	